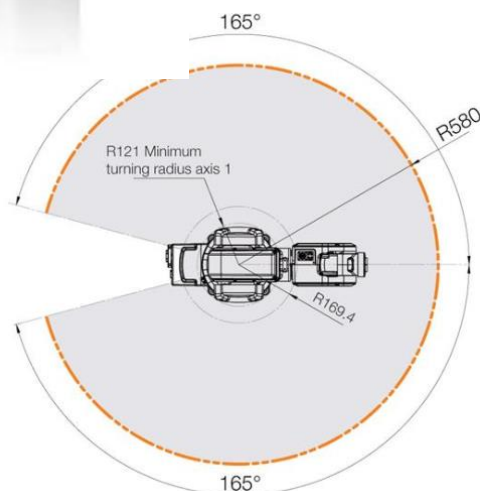
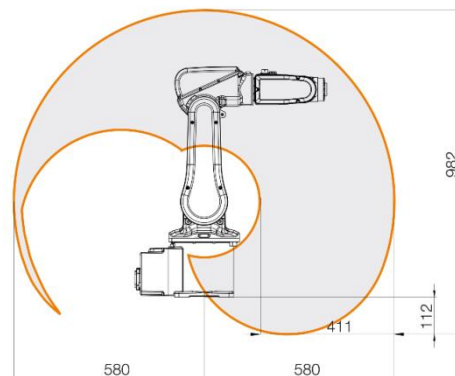


Skriptum für den Wahlpflichtgegenstand Robotik an der HTBLA Wels 4. Jahrgang



1. Inhaltsverzeichnis

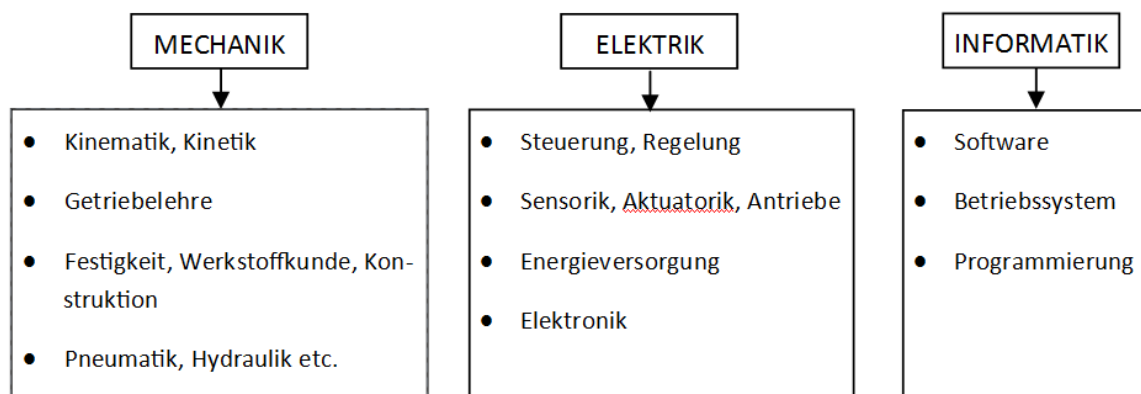
1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Robotik	4
2.1. Geschichte der Robotik	5
2.1.1. Historie:	5
3. Gründe für den Einsatz von Industrierobotern	6
4. Welche Robotertypen gibt es?	9
5. Einteilung von Handhabungsgeräte	11
6. Industrieroboter:	12
6.1. Unterscheidungen von Robotern bezüglich Kinematik	12
6.1.1. Serielle Kinematik	12
6.1.2. Parallele Kinematik	17
6.1.3. Vergleich Serielle / Parallele Kinematik	20
6.1.4. Allgemeines	21
7. Anzahl weltweit jährlich neu installierter Industrieroboter:	23
8. Bekannte Hersteller von Industrierobotern sind:	24
9. Komponenten eines Industrieroboters:	25
10. Konfigurationen / Arbeitsräume	32
11. Dynamik von Robotern	34
12. Symbolische Darstellung des Roboterbaus	35
13. Singularitäten	38
13.1. Singuläre Konfigurationen	38
13.2. Singularität bei Bewegung	38
14. Grundlagen der Vektor – und Matrizenberechnung	40
15. Drehmatrizen A_{KI} (für Rechtssystem!):	48
15.1. Aktive und passive Drehung:	48
15.2. Aktive Drehung:	48
15.3. Passive Drehung:	50
16. Orientierungsbeschreibung eines Objekts:	53
17. Direkte und Inverse Kinematik: Beispiel SCARA-Roboter	54
17.1. Vorwärtskinematik / Rückwärtskinematik	54
17.2. Berechnung mittels Ansätze der traditionellen Geometrie (Trigonometrie)	54
17.3. Berechnung mittels Drehmatrizen	54
17.4. Berechnung eines 6 – Achs – Knickarmroboters mittels Drehmatrizen	54
17.5. Vorwärtskinematik beim Knickarmroboter:	56

17.6.	Invers- oder Rückwärtskinematik beim Knickarmroboter:.....	57
17.7.	Vorwärtskinematik auf Geschwindigkeitsebene	58
17.8.	Inverskinematik auf Geschwindigkeitsebene.....	58
18.	Dynamik des Roboters:.....	59
19.	Handhabungssysteme	60
19.1.	Greifer	60
19.1.1.	Aufgaben von Greifern.....	60
19.1.2.	Unterteilung von Greifern.....	60
19.1.3.	Halteprinzipien von Greifern / Greifantriebe	61
19.1.4.	Auswahlprozess / technische Greiferauswahl.....	63
19.1.5.	Greifgenauigkeit beim Greifen	63
19.1.5.1.	Definition der Wiederholgenauigkeit	64
19.1.6.	Greifkraft	65
19.1.7.	Einführspiel	65
19.1.8.	Spannreserve	65
19.1.9.	Berechnung der Greifkraft.....	67
19.1.9.1.	Der Greifer hält ein Werkstück und beschleunigt es nach oben.	67
19.1.9.2.	Der Greifer hält ein Werkstück und beschleunigt es seitlich	68
20.	Referate	69

2. Robotik

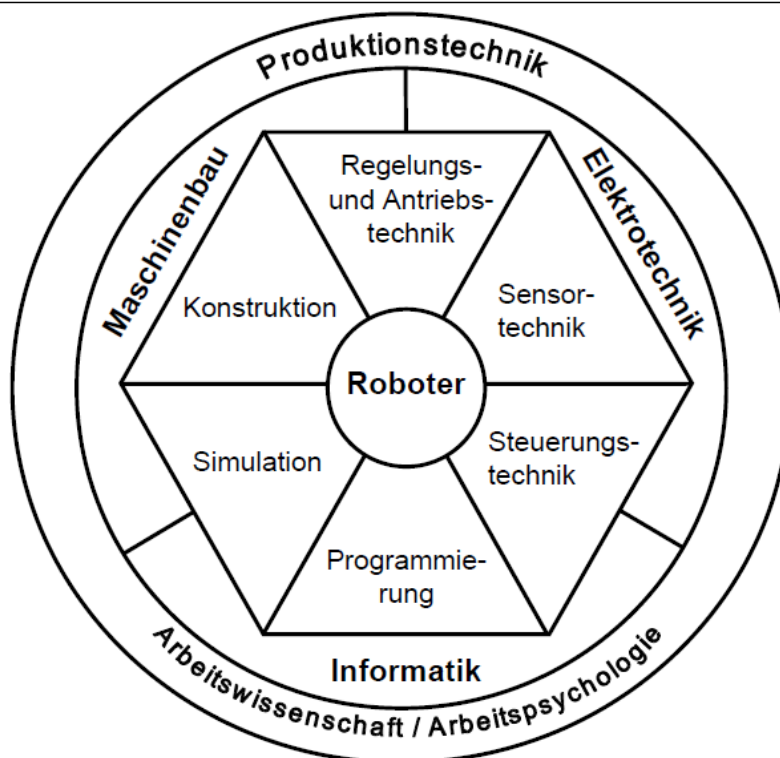
Die Robotik stellt in Summe gesehen eine Zusammenfassung der allgemeinen Mechatronik dar. In einem Roboter sind praktisch alle technischen Wissensgebiete der Mechatronik vereint.

Sie stellt damit ein interdisziplinäres Wissensgebiet dar.



Noch tiefgreifender dargestellt:

Interdisziplinäres Wissensgebiet Robotertechnik



2.1. Geschichte der Robotik

Die Robotik entwickelte sich konkret ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts – ab. ca. 1950.

Die Mathematik bzw. die Mechanik zur Bewegung von Robotern wurde bereits noch im Jahrhundert davor entdeckt, das Problem bestand in der Realisierung jedoch darin, dass die automatischen Berechnungen zur Ansteuerung eines Roboters erst nach und nach im letzten Jahrhundert entwickelt wurde.

2.1.1. Historie:

1946 USA: G.C. Devol: Steuergerät zur magnetischen Aufzeichnung elektrischer Signale. Die Signale konnten später zur Steuerung mechanischer Geräte wieder benutzt werden. Er reichte mehrere Patente für roboterähnliche Maschinen ein.

1954 England: C.W. Kenward reicht ein Patent einer Roboterentwicklung ein.

1959 Erster kommerzieller Roboter der Fa. Planet Corporation für einfache Aufgaben, z.B. Punktschweißen

1960 Erster Roboter der Fa. Unimate installiert (basierte auf Arbeiten von Devol). Der Roboter wurde hydraulisch angetrieben und von einem Computer nach dem Prinzip der NC-Technik gesteuert.

1961 USA: G.C. Devol arbeitet an dem „programmierten Transport von Gegenständen“, erhält 1961 dafür ein Patent.

1961 Erster Roboter vom Typ Unimation bei Ford installiert.

Hydraulische Industrieroboter wurden in Japan ab **1967** und in Deutschland bei Mercedes Benz in der Automobilproduktion ab **1970** eingesetzt.

Mitte der siebziger Jahre setzten sich elektrische Stellantriebe mit Mikroprozessorsteuerung durch, die auch heute noch fast ausschließlich Verwendung finden.

Im Jahr **1973** baute der deutsche Robotikpionier KUKA den weltweit ersten Industrieroboter mit sechs elektromechanisch angetriebenen Achsen, bekannt als FAMULUS. Ein Jahr später **1974** stellte die schwedische ASEA ihren ebenfalls vollständig elektrisch angetriebenen Roboter (IRb6) vor.

3. Gründe für den Einsatz von Industrierobotern

Technische Gründe:

- Flexibilität,
- gleichbleibende Qualität,
- wegen Aufgabenstellung / Prozessbeherrschung erforderlich.

Wirtschaftliche Gründe:

- Produktivität (Mehrschichtbetrieb),
- Personaleinsparung.

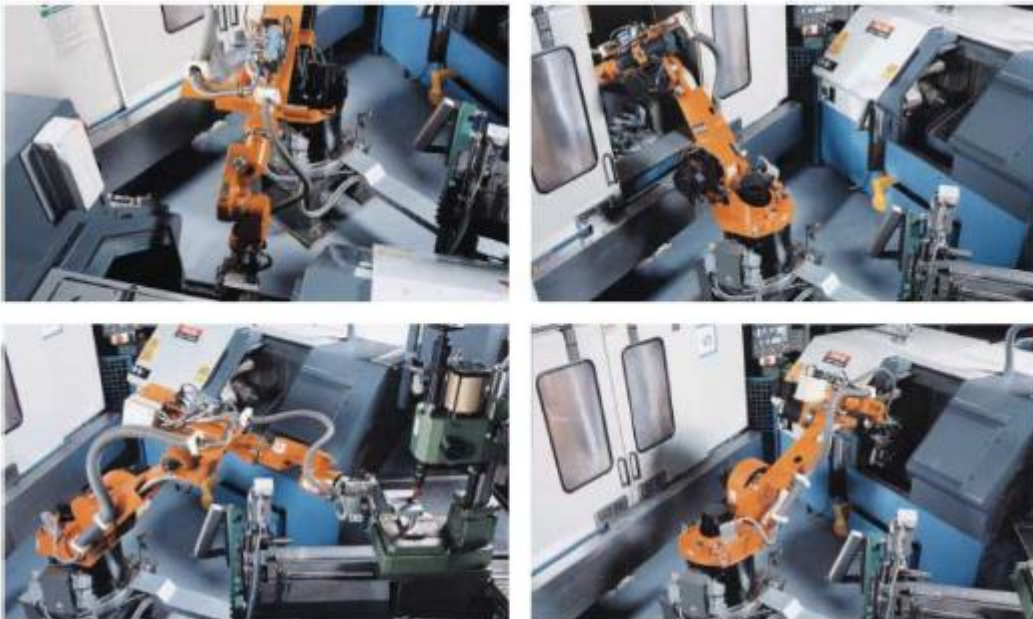
Humanisierungsaspekte:

Entlastung der Menschen von

- gesundheitsschädlicher,
- schwerer,
- gefährlicher,
- monotoner / unangenehmer Arbeit (z.B. Beschickung von Pressen)

Beispiele:

Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen
Kleinteile für Fahrzeugbau handhaben:



Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016
VLRob.ppt
Folie 179
Nur für Lehrzwecke

Bearbeiten von Werkstücken mit Robotern

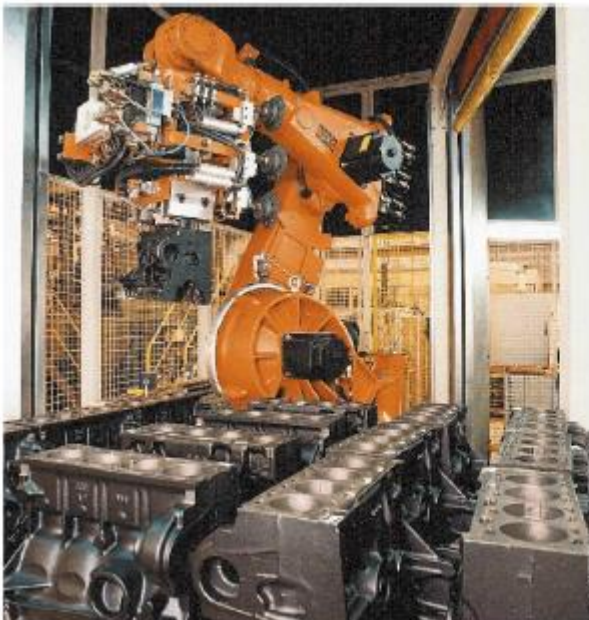
Handhaben von Pneumatik-Ventilen beim Schleifen und Polieren:



Systemlieferant / System supplier: Atlantique, D-26624 Südbrookmerland
KUKA Roboter GmbH · Blücherstr. 144 · D-86165 Augsburg · Tel. +49-8 21/7 97-0 · Fax -16 16 ·
<http://www.kuka-roboter.de> (R13.01.019 DE (07) 07.98)
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016
VLRob.ppt
Folie 180
Nur für Lehrzwecke

Entpalettieren von Motorblöcken

Erkennung der Teile mittels Visionsystem:



Systemlieferant / System supplier: KUKA Schweissanlagen GmbH, D-86165 Augsburg
KUKA Roboter GmbH · Blücherstr. 144 · D-86165 Augsburg · Tel. +49-8 21/7 97-0 · Fax -16 16 ·
<http://www.kuka-roboter.de> (R13.01.034 DE (11) 07.98)
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fachbereich VI - Informatik und Medien
Linnemann, SoSe 2016
VLRob.ppt
Folie 181
Nur für Lehrzwecke

Roboterzelle für Laserbearbeitung

Schneiden von 3D-Kunststoffbauteilen und Textilien mit CO₂-Laser:

- 5-achsiger Knickarmroboter mit auf Achse 3 montiertem CO₂-Laser.
- Der austretende Laserstrahl wird über Umlenkspiegel in die Kopfachse zur Schneidoptik geführt.
- Zusätzlich wird Prozessgas an die Wirkstelle geleitet.
- Die Programmierung erfolgt über Teach In mit Programmierhandgerät und „6D-Maus“ an der Kopfachse.
- Gespeicherte Programme sind über kodierte

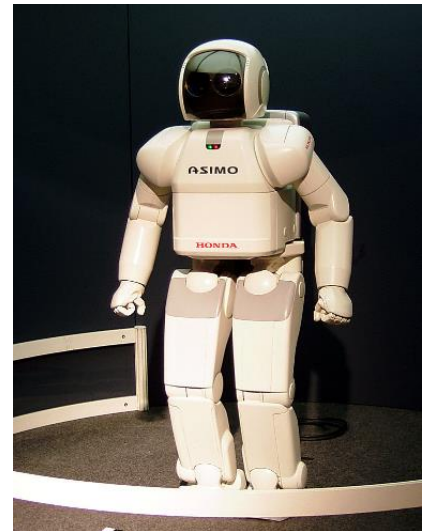
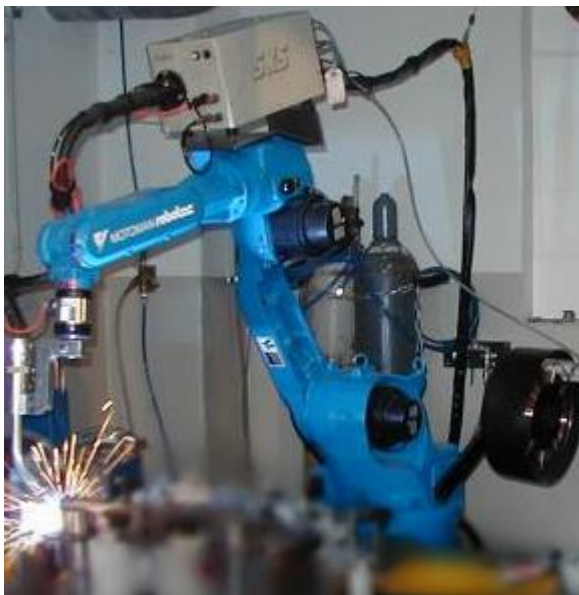


- Bearbeitungszelle mit Einlegebereich, Roboterarbeitsbereich sowie Steuerungs- und Filterbereich.
- Teilezufuhr mittels Drehtisch oder Doppelschiebetisch
- Das Spannen der Bauteile erfolgt mittels Sauger oder pneumatische Spanneinrichtungen.
- Entstehende Schneidgase werden abgesaugt und über Filtereinrichtungen gereinigt und aufbereitet.
- Große, mit bruchfestem Glas ausgestattete Fenster ermöglichen das Beobachten des Arbeitsprozesses.

Quelle: Maier, S.: Reis Robotics, Obernburg, März 2000

4. Welche Robotertypen gibt es?

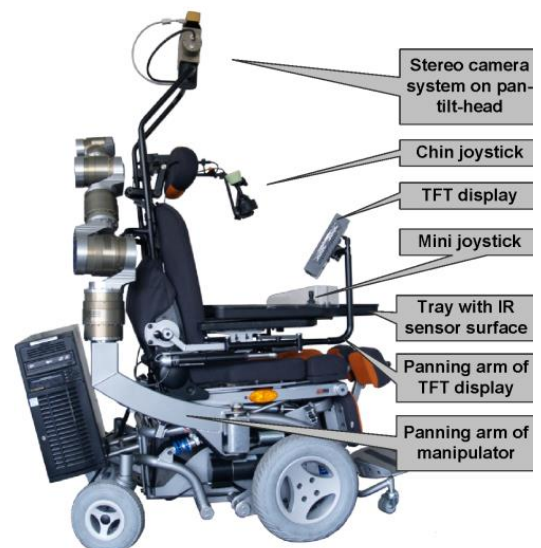
- Autonome Roboter: Autonome, mobile Roboter bewegen sich selbstständig und erledigen ohne menschliche Hilfe eine Aufgabe
- Humanoide Roboter: Roboter die dem Menschen nachempfunden sind. Sie sollen autonom in ihrer Umwelt reagieren und möglichst auch interagieren können, wobei ihre Mobilität durch zwei Beine als Fortbewegungsmittel beschränkt ist. Außerdem sollen sie durch zwei künstliche Arme und Hände Arbeiten verrichten können.



- Industrieroboter: Heutige Industrieroboter sind in der Regel nicht mobil. Grundsätzlich sind sie vielseitig einsetzbar, jedoch in Verbindung mit dem eingesetzten Werkzeug sind sie speziell auf ein oder wenige Einsatzgebiete festgelegt. Dabei wird das Werkzeug am Flansch des Roboters in der Regel fest

montiert und ist im einfachsten Fall ein Greifer, der den Roboter für Handlingaufgaben prädestiniert.

- Medizinroboter: Medizinroboter werden in verschiedenen Bereichen der Medizin eingesetzt. Diese sind unter anderem Chirurgie, Diagnostik und Pflege.
- Service Roboter:
 - Professionelle Anwendungen: Serviceroboter zur Reinigung und Inspektion von Solarkraftwerken
 - Private Anwendungen: Staubsaugerroboter, Rasenmäherroboter, Assistenzroboter...

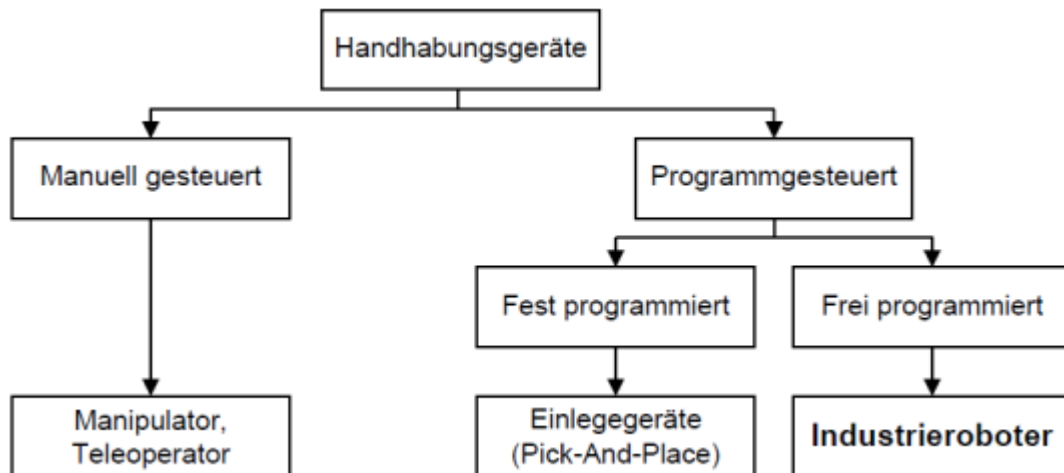


- Erkundungsroboter: ➔ Militär, NASA



- Spielzeugroboter
- ...

5. Einteilung von Handhabungsgeräte



Wir werden uns vorwiegend mit Industrierobotern beschäftigen.

6. Industrieroboter:

Der Ursprung der Industrieroboter ist in der Reaktortechnik zu suchen, wo man schon früh handgesteuerte Manipulatoren für Aufgaben innerhalb radioaktiv gefährdeter Räume (Heiße Zelle) verwendete. Raymond Goertz konstruierte 1951 in diesem Zusammenhang einen Teleoperator-Arm, der es erlaubte aus einer räumlichen Distanz Operationen an z. B. radioaktivem Material durchzuführen.



George Devol

Erfunden wurde der Industrieroboter offiziell im Jahr 1954 von George Devol, der in den USA ein Patent für einen programmierbaren Manipulator anmeldete.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=k91CQvBHvb4>

6.1. Unterscheidungen von Robotern bezüglich Kinematik

6.1.1. Serielle Kinematik

Einfach ausgedrückt: ein Arm nach dem anderen

Gelenkarmroboter:

5- und 6-Achs-Roboter mit 5 bzw. 6 Rotationsachsen (vergleichbar mit menschlichem Arm)

7-Achs-Roboter mit 7 Achsen (6 Achsen + z.B. eine Lineareinheit wie im Labor)

Dualarm-Roboter mit 15 Achsen (haben neben zwei 7-achsigen Armen eine weitere Rotationsachse)

Palettierroboter: mit 2 oder 4 angetriebenen Rotationsachsen und mechanischer Sperrung der Handgelenksorientierung

SCARA-Roboter: mit 3 parallelen Rotationsachsen und einer Linearachse

(SCARA bedeutet: Abkürzung für engl. Selective Compliance Assembly Robot Arm)

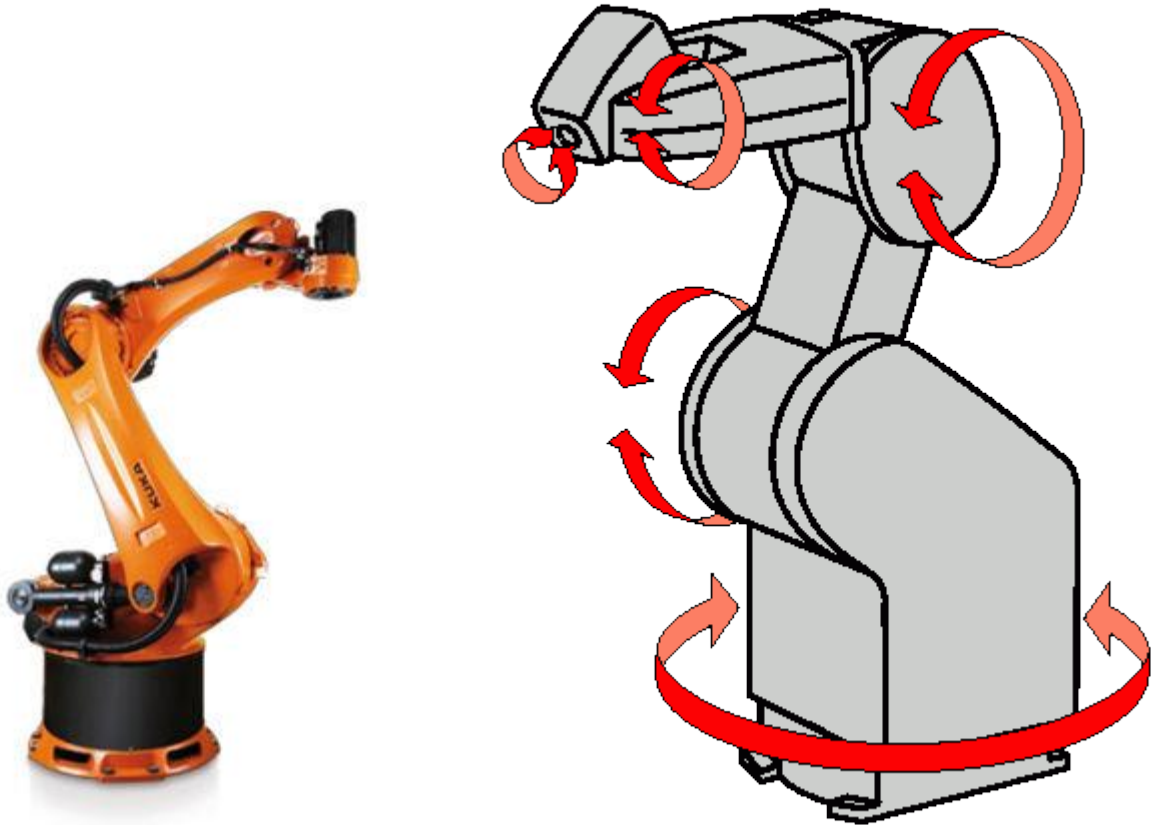
Der SCARA Roboter ist eine einfache und kostengünstige Ausführungsvariante.

Im Vergleich zum 6 Achs- Gelenkroboter besitzt diese Variante eine ungleich einfachere Kinematik, wodurch auch die Steuerung wesentlich einfacher wird.

Portalroboter: mit 3 Linearachsen (Bewegung in einem kartesischen Koordinatensystem x/y/z, vergleichbar Containerkran) und eventuell einer Rotationsachse direkt am Greifer.

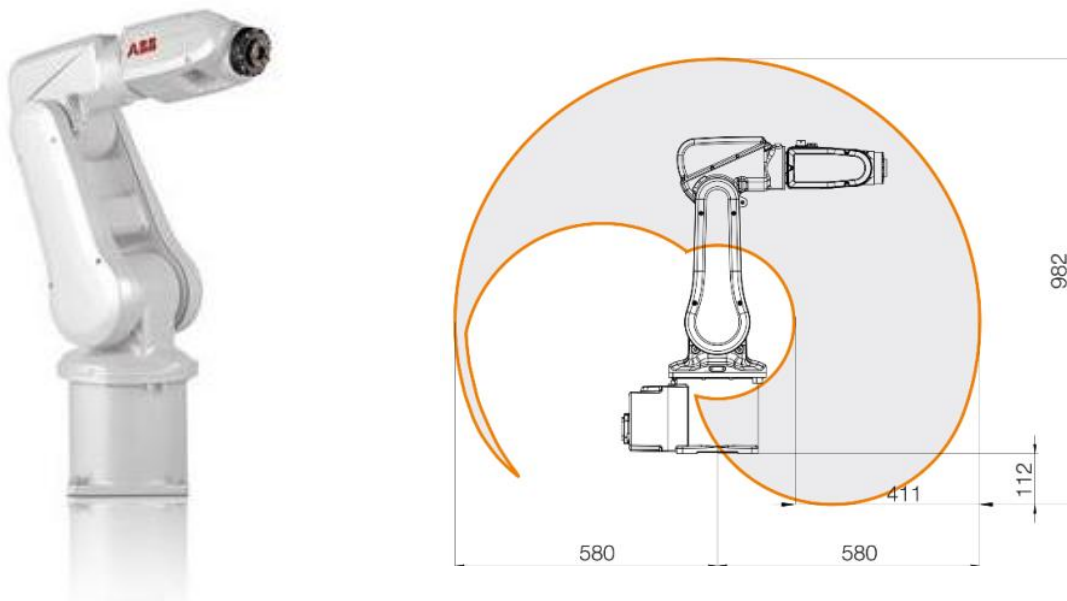
Bilder zu den oben erwähnten Robotertypen:

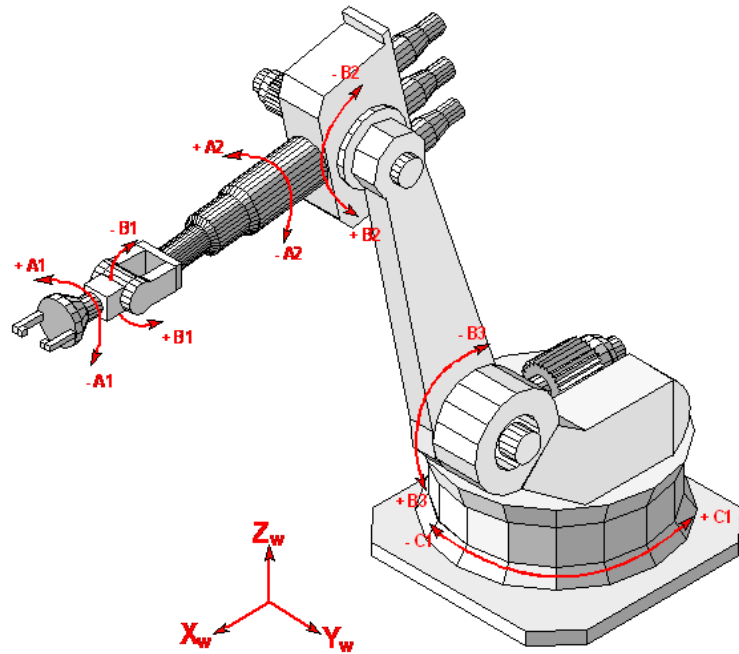
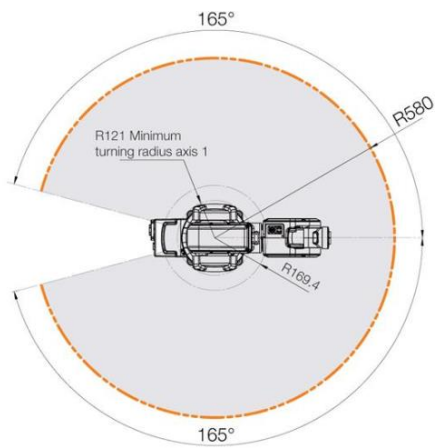
5 Achs Roboter:



6 Achs Roboter: inkl. Arbeitsräume

IRB 120 von ABB (Roboter auch im Labor vorhanden)





Video:

https://www.youtube.com/watch?v=qFKn_8FiJCA
<https://www.youtube.com/watch?v=SOESSCXGhFo>

7 Achs Roboter:



Dualroboter 15 Achsen:

Roboter mit 15 Achsen (haben neben zwei 7-achsigen Armen eine weitere Rotationsachse)



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=UluhIJXIkBA>

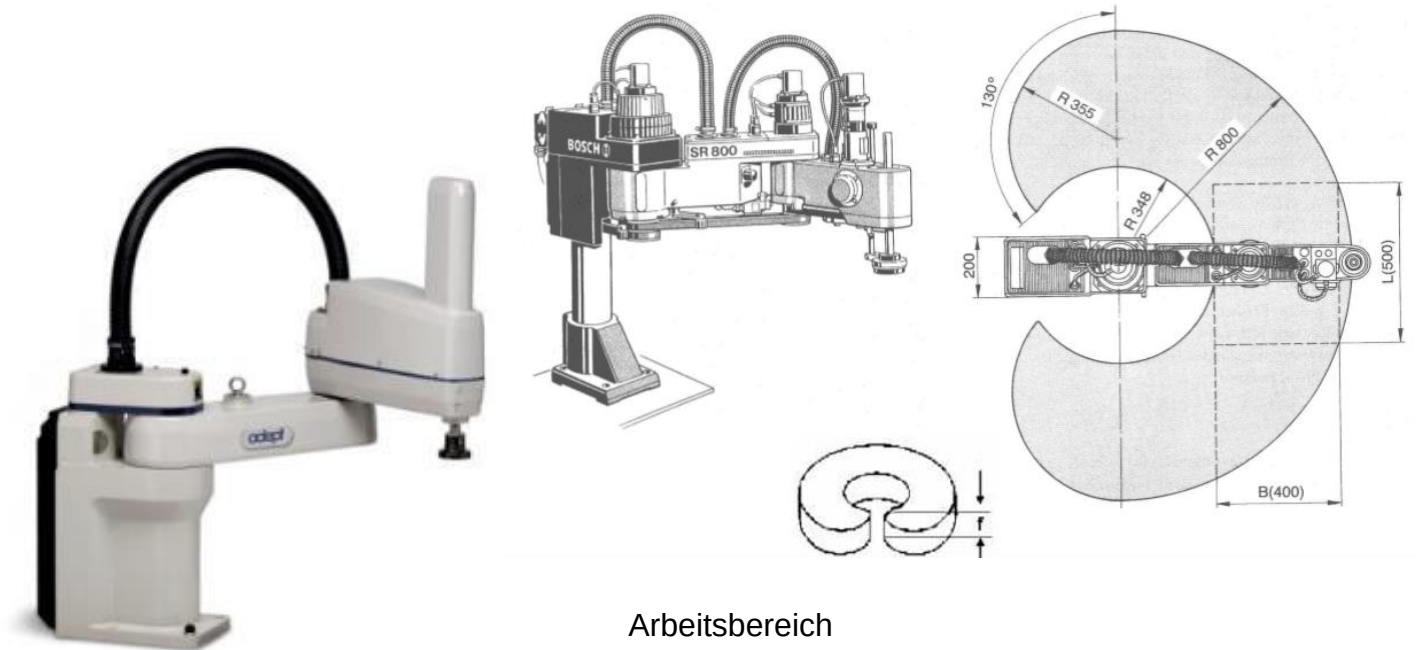
Palettierroboter:

mit 2 oder 4 angetriebenen Rotationsachsen und mechanischer Sperrung der Handgelenkorientierung



SCARA Roboter:

mit 3 parallelen Rotationsachsen und einer Linearachse

**Portalroboter:**

mit 3 Linearachsen (Bewegung in einem kartesischen Koordinatensystem x/v/z. vergleichbar Containerkran) und eventuell e



6.1.2. Parallele Kinematik

- Tripod (3 Arme)
 - Delta-Roboter mit 3 gestellfest montierten Rotationsachsen und räumlicher Parallelogrammführung der Arbeitsplattform.
- Quadpod (4 Arme)
- Hexapod-Roboter (griech. „Sechsfüßer“) mit 6 Linearachsen, oft auch bei Flugsimulatoren verwendet

Tripod oder Delta Roboter:



Delta Roboter (Tripod) Aufgrund der Parallelogramme in den drei Armen hat die Arbeitsplattform eine fixe Orientierung und kann lediglich in 3 Richtungen verfahren werden, nicht aber gedreht!

zB die komplette IRB 360-Produktfamilie von ABB umfasst Varianten mit Handhabungskapazitäten von 1 kg, 3 kg, 6 kg und 8 kg und Arbeitsbereiche mit einem Durchmesser von 0,8 m, 1,13 m und 1,6 m, Wiederholgenauigkeit: 0,1mm

Video:

<https://www.youtube.com/watch?v=vtAEIKJLHGw>

Video 6achs Delta Roboter:

<https://www.youtube.com/watch?v=pcojMzFBodw>



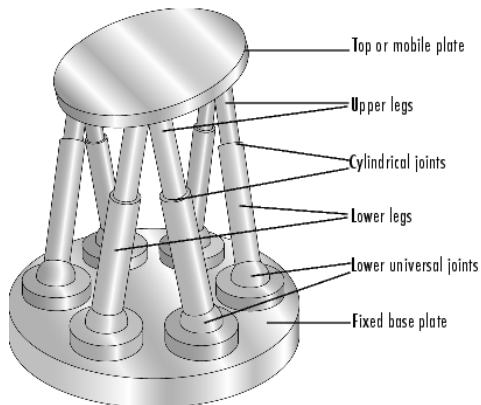
Quadpod:

Kann zusätzlich um eine Achse gedreht werden

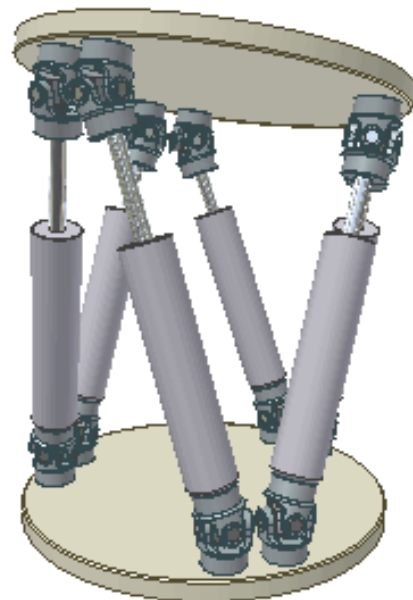


Video: <https://www.youtube.com/watch?v=r6YFeyHWG1g>

Hexapod (Steward – Platform): z.B. für Shakertests (Vibrationstests von Bauteilen im Automobilbereich):



Einsatz auch z.B. als Flugsimulator:



Video: <https://www.youtube.com/watch?v=zNUBZfrOXUc>

6.1.3. Vergleich Serielle / Parallele Kinematik

	Serielle Roboter	Parallelkinematiken
Absolutgenauigkeit		besser
Wiederholgenauigkeit		besser
Steifigkeit		besser
Last/Massen-Verhältnis		besser
Beschleunigungen am Endeffektor		besser
Arbeitsraum (Größe, Hindernisvermeidung)	besser	
Flexibilität (Anpassbarkeit an Aufgabenstellung)	besser	
Math. Berechnungsaufwand (Kinematik, Dynamik)	einfacher	

Zur Parallelkinematik:

Vorteile:

- Höhere Genauigkeit und Steifigkeit, da sich die Positionierfehler und Elastizitäten der einzelnen Antriebsachsen nicht addieren.
- Besseres Last-Massen-Verhältnis, da die Antriebe direkt auf die Last wirken und nicht noch zusätzlich nachfolgende Armglieder tragen müssen.

Nachteile:

- Eingeschränkter Arbeitsraum, da sich die Bewegungen der Antriebseinheiten nicht addieren.
- Kinematische und dynamische Beziehungen aufgrund der geschlossenen kinematischen Ketten sind erheblich komplexer.

6.1.4. Allgemeines

Eine wichtige Kenngröße von Industrierobotern ist die manipulierbare Traglast. Diese beschreibt die Masse, die am Ende des Manipulators maximal befestigt werden kann. Bei Gelenkarmrobotern gibt es dabei zur Zeit eine Bandbreite von bis zu 1000 Kilogramm reines Bewegungsgewicht.

Zur Allgemeinen Information:

Technische	Daten	solcher	Roboter:
Zwei Ausführungen Der IRB 8700 ist in zwei Ausführungen lieferbar: eine Variante bietet 4,20 m Reichweite und 550 kg Handhabungskapazität (620 kg bei geneigtem Handgelenk; 475 kg mit LeanID), die zweite Variante bietet 3,5 m Reichweite und 800 kg Handhabungskapazität (bis zu 1000 kg bei geneigtem Handgelenk; 630 kg mit LeanID). Beide Ausführungen verfügen über ein Massenträgheitsmoment von 725 kg/m². Extrem zuverlässig Mit einem einfachen und klaren Design, bestehend aus Hochleistungskomponenten, LeanID-Kabelführung für eine verlängerte Lebensdauer der Kabel und Schläuche sowie standardmäßiger Foundry-Plus-2-Schutzausführung, bietet der IRB 8700 eine sehr hohe Maschinenverfügbarkeit. Er ist der ideale Roboter für eine Produktion rund um die Uhr. Einfaches Design Der IRB 8700 hat an jeder Achse nur einen Motor und ein Getriebe, während vergleichbare Roboter mit zwei Motoren und Getrieben pro Achse ausgestattet sind. Außerdem sind im IRB 8700 keine Gasdruckfedern verbaut, die undicht werden könnten. Der Roboter verfügt lediglich über ein Gegengewicht und zwei mechanische Federn zum Gewichtsausgleich. Verfügbar mit LeanID LeanID ist eine ABB-Lösung zur Kabelführung, die kostengünstiger als ein komplett integriertes Schlauchpaket ist und dennoch ähnliche Vorteile bietet. Roboter mit LeanID lassen sich einfacher am PC simulieren und programmieren, bieten eine längere Lebensdauer der Kabel und Schläuche, ermöglichen		eine flexible Produktion mit Ausnutzung des kompletten Arbeitsbereichs des Roboters und lassen sich auch bei beengten Platzverhältnissen einfach integrieren. Schnell Roboter mit hohen Handhabungskapazitäten gelten gemeinhin als langsam. Der IRB 8700 beweist jedoch das Gegenteil. Dank kompakten Abmaßen, optimalen Gegengewichten, Parallelarm, steifen Achsen und weniger Motoren, bleiben die Eigenschwingungen gering und die Geschwindigkeit hoch. So ist der IRB 8700 im Schnitt 25 % schneller als vergleichbare Roboter. Zusätzlich ermöglicht die fortschrittliche Bewegungsregelung, dass die Geschwindigkeit des Roboters bei hohen Massenträgheitsmomenten (725 kg/m²) angepasst bzw. verringert wird. Vor allem bei der Handhabung von langen und schweren Teilen ist das vorteilhaft. Nachhaltig Der IRB 8700 erfüllt die Richtlinien 2002/95/EG (RoHS) sowie Nr. 1907/2006 (REACH), die beide die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränken und somit die Arbeitsplatzsicherheit erhöhen. Eigenschaften und Vorteile • Handhabungskapazitäten bis zu 1000 kg bei geneigtem Handgelenk • 25 % schneller als vergleichbare Roboter der gleichen Klasse • Zuverlässig dank einfacher Konstruktion und standardmäßiger Foundry-Plus-2-Schutzausführung • Verfügbar mit LeanID für geringeren Kabelverschleiß und einfache Simulation	

Datenblatt IRB8700 lowres.pdf

Spezifikation ohne LeanID

Roboter-version	Reichweite	Handhabungskapazität	Schwerpunkt d. Nutzlast	Handgelenkdrehmoment
IRB 8700-800	3,50 m	800 kg	460 mm	6043 Nm
IRB 8700-550	4,20 m	550 kg	460 mm	5279 Nm

Anzahl der Achsen:	6
Zusatzlast:	beide Versionen können mit zusätzlichen Lasten versehen werden: 50 kg am Oberarm und 500 kg am Rahmen von Achse 1
Schutzart / Ausführung:	IP67 / Foundry Plus 2
Montageart:	Boden
IRC5-Steuerungsvarianten:	Standardsteuerung

Spezifikation mit LeanID

Roboter-version	Reichweite	Handhabungskapazität	Schwerpunkt d. Nutzlast	Handgelenkdrehmoment
IRB 8700-800	3,50 m	630 kg	460 mm	6043 Nm
IRB 8700-550	4,20 m	475 kg	460 mm	5279 Nm

Anzahl der Achsen:	6
Zusatzlast:	alle Versionen können mit zusätzlichen Lasten versehen werden: 50 kg am Oberarm und 500 kg am Rahmen von Achse 1
Schutzart / Ausführung:	IP67 / Foundry Plus 2
Montageart:	Boden
Integrierte Anwenderschnittstelle:	abhängig vom gewählten Kabelpaket

Maße / Gewicht

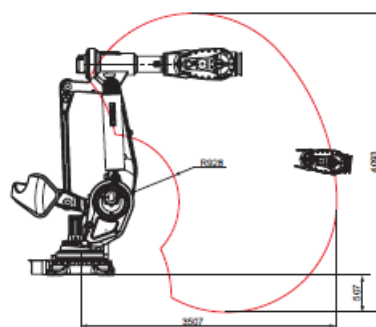
Robotergrundfläche:	1175 × 920 mm
Gewicht:	4525 – 4575 kg

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Bei Transport und Lagerung:	-25 °C bis +55 °C
Kurzfristig (max. 24 Stunden):	bis zu +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	max. 95 %
Geräuschpegel:	max. 71 dB (A)
Emission:	EMC/EMI-abgeschirmt

Arbeitsbereich

IRB 8700-800



Leistung

Positionswiederholgenauigkeit:	0,05 mm (IRB 8700-800), 0,08 mm (IRB 8700-550)
Bahnwiederholgenauigkeit:	0,07 mm (IRB 8700-800), 0,14 mm (IRB 8700-550)

Bewegung	Arbeitsbereich	Max. Achsgeschwindigkeit
Achse 1	+170° bis -170°*	75°/s
Achse 2	-65° bis +90°	60°/s
Achse 3	-30° bis +132°	60°/s
Achse 4	+300° bis -300°	85°/s
Achse 5	+130° bis -130°	85°/s
Achse 6	+360° bis -360°	115°/s

*optional +220° bis -220°

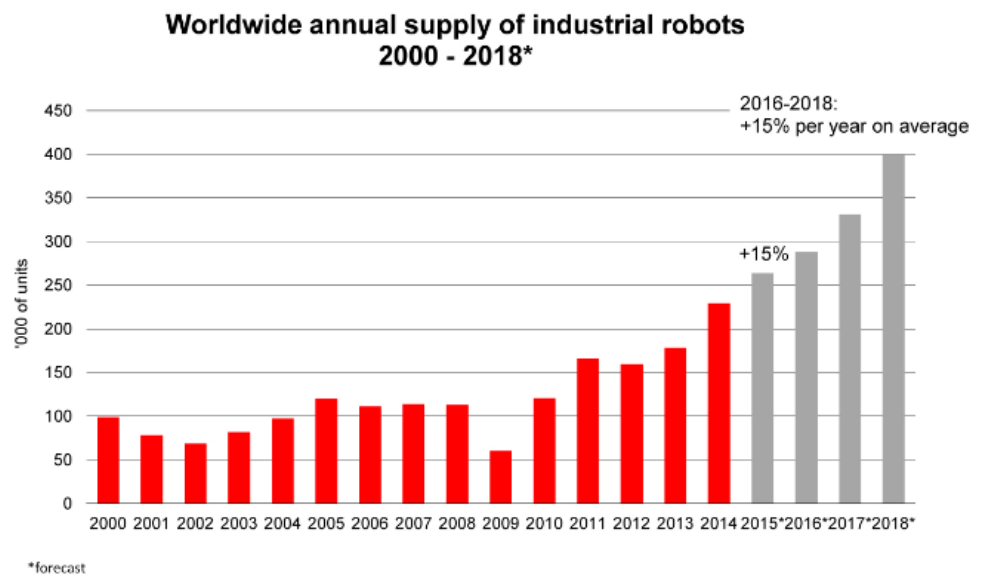
Elektrische Anschlüsse

Netzspannung:	200–600 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	3,03 kW (IRB 8700-800), 3,93 kW (IRB 8700-550)

Image Film Roboter IRB 8700: <https://www.youtube.com/watch?v=ZzCGB-QePms>

7. Anzahl weltweit jährlich neu installierter Industrieroboter:

Jahr	Stück
1998	69.000
1999	79.000
2000	99.000
2001	78.000
2002	69.000
2003	81.000
2004	97.000
2005	120.000
2006	112.000
2007	114.000
2008	113.000
2009	60.000
2010	118.000
2011	166.000



8. Bekannte Hersteller von Industrierobotern sind:

-  Deutschland:
 - Dürr AG
 - roTeg AG
 - KUKA Roboter
 - Reis Robotics (seit 2013 Teil der KUKA AG)
 - b+m surface systems
-  Japan:
 - Motoman
 - Yaskawa Electric Corporation
 - Denso
 - Epson
 - Fanuc
 - Hirata
 - Kawasaki Heavy Industries
 - Mitsubishi Electric
 - Nachi Robotic Systems
 - Nihon Densan Sankyō
 - OTC Daihen
 - Panasonic
-  Schweiz:
 - Güdel
 - Sigpack Systems (Bosch Packaging)
 - Stäubli
 - VELTRU AG
 - Mabi-Robotic
 - ABB Robotics^[7]
-  Österreich:
 - igm Robotersysteme
-  Italien:
 - COMAU
 - DalMaschio
 - IRIS Srl
-  USA:
 - Adept Technology
-  Dänemark:
 - Universal Robots

Fast jeder Hersteller setzt eigene Steuerungen ein, die sich in ihrer Programmierung, Leistungsfähigkeit und der erzielbaren Bahngenauigkeit des Roboters unterscheiden. Typische Steuerungen sind die IRC5, S4C+ (ABB AG) und KRC3 (KUKA AG).

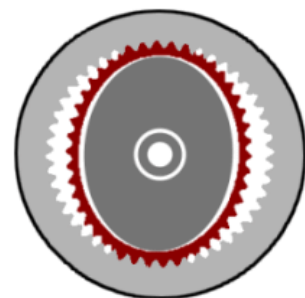
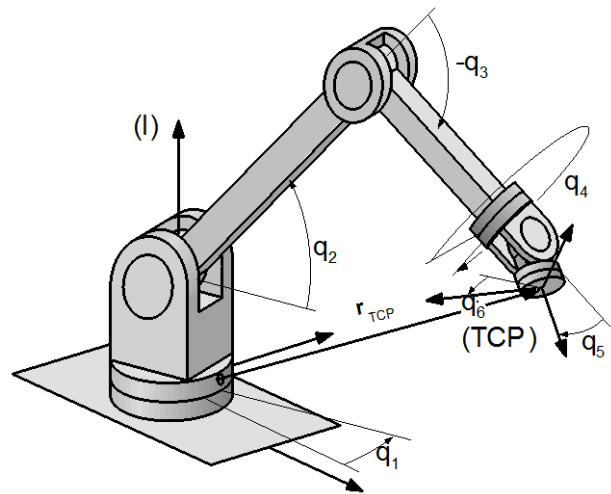
9. Komponenten eines Industrieroboters:

Beschreiben Sie die Komponenten eines Industrieroboterarms. Welche Eigenschaften müssen diese erfüllen, damit das mechatronische System Roboter funktioniert?

Das Robotersystem besteht aus einem oder mehreren **Manipulatoren** und einem **Schaltschrank** sowie passender **Peripherie**:

Ein **Manipulator** besteht aus folgenden Komponenten:

- **Mechanisches Skelett:** Es gibt durch passende Anordnung der Gelenkachsen die Bewegungsmöglichkeiten des Roboters vor. Damit das Werkzeug (TCP... Tool Center Point) im Arbeitsraum beliebig positioniert und orientiert werden kann, sind 6 passend angeordnete Drehachsen erforderlich.
 - Das Skelett soll einerseits möglichst steif sein, um eine exakte Positionierung zu gewährleisten. Andererseits soll es möglichst schlank sein, um den Arbeitsraum nicht unnötig zu verkleinern. Die Skelettmasse ist so gering wie möglich zu halten, damit die geforderte Roboterdynamik mit möglichst kleinen Antrieben erreicht wird. Idealerweise ist die Medienführung, also die Versorgungskabel und –schläuche des Werkzeugs, im Skelettinneren realisiert.
 - Die Gelenke müssen spielfrei sein. Hohle Gelenke erlauben Durchführung von Kabeln. Am Gelenk montierte Drehgeber geben Drehrichtung und Drehwinkel an (s. „Gelenke“)
- **Getriebe:** Die hochübersetzten Getriebe (Übersetzungen von 100 bis 200) sollten weitestgehend spielfrei und reibungsarm sein. Auch sollten sie einen möglichst klein und leicht sein. Optimal bezüglich Medienführung sind Getriebe in Hohlwellenausführung.
 - Harmonic-Drive Getriebe: sind im Vergleich zu Planetengetrieben spielfrei. Funktion: Der äußere Ring mit Innenverzahnung besitzt zwei Zähne mehr als der elastisch verformbare Zahnradkranz, der auf einem elliptischen Kugellager montiert ist. Wird nun die Kugellagerwelle um eine Umdrehung gedreht und der äußere Ring festgehalten, so verdreht sich der Zahnradkranz um zwei Zähne. (allerdings nur ca. 80% Wirkungsgrad wegen großer Reibung)



Funktion: Beispiel 2 Zahnstangen nebeneinander, mit leicht unterschiedlicher Zähnezahl (zB100 / 98 Zähne); Zahnrad rollt auf beiden

gleichzeitig ab --> Zahnstange mit weniger Zähnen verschiebt sich weiter -
-> Übersetzung

- Hochpräzise Planetengetriebe:
 - Drehzahlen sind vorzeichenbehaftet einzusetzen
 - Pos. Drehrichtung ist frei wählbar

„Standübersetzung“:

$$\left(\frac{n_1}{n_3} \right)_{(n_2=0)} = i_{13} = -\frac{z_3}{z_1}$$

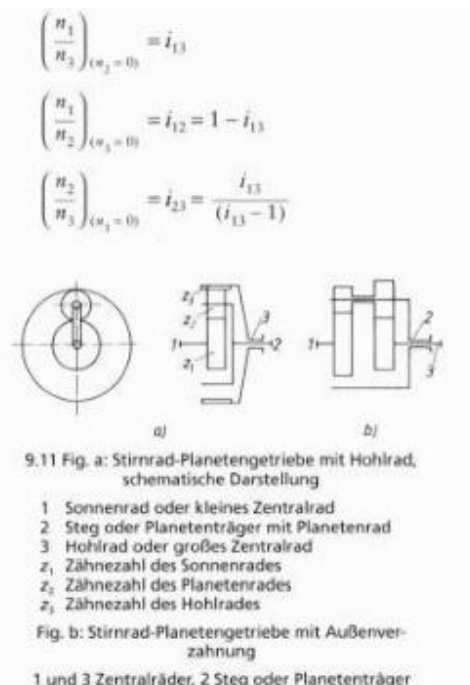
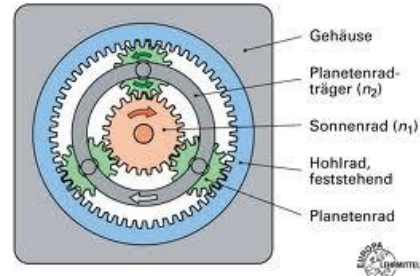
- ➔ Der Steg 2 (s. Fig 9.11) wird dabei festgehalten
- ➔ Die Standübersetzung gilt als Kenngröße für ein Planetengetriebe
- ➔ i_{13} liegt bei Hohlradplanetengetrieben meist bei -5 bis -6

Drehzahlberechnung nach der Willisgleichung:

$$i_{13} = \frac{n_1 - n_2}{n_3 - n_2}$$

- ➔ bei bekannter Standübersetzung i_{13} lässt sich aus 2 beliebigen Drehzahlen die jeweils 3. Drehzahl errechnen (Auflösung nach n_1 , n_2 ,

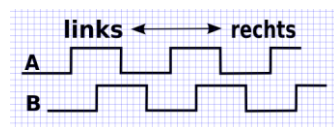
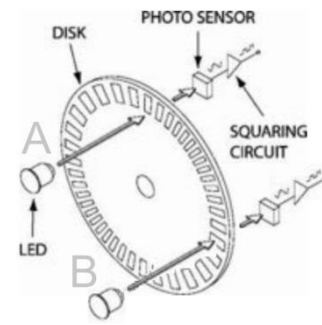
Das ergibt 3 charakteristische Übersetzungen (bei jeweils stehendem Glied (s. Bild 9.11):



$n_3)$

3.

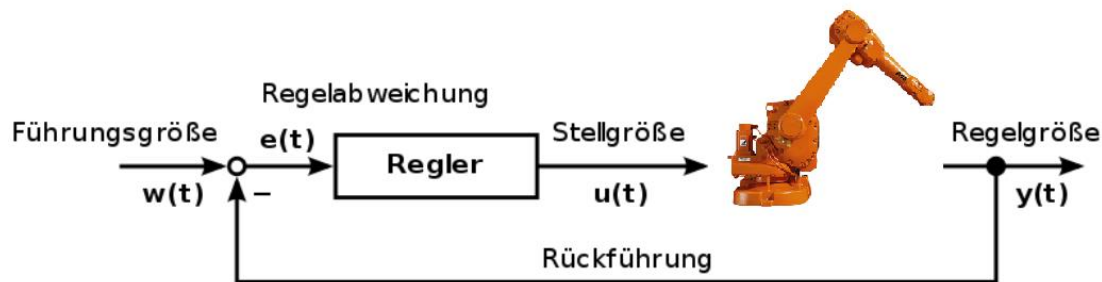
- Sensorik:** Die eingesetzten Inkrementalencoder besitzen meist eine Auflösung von 512 oder 1024 und sind vom Getriebe aus gesehen motorseitig montiert, was die Auflösung pro Armumdrehung um den Multiplikator der Getriebeübersetzung erhöht. Prinzipiell besteht ein Encoder aus einer Lochscheibe (Anzahl der Löcher entspricht der Auflösung) und zwei Gabellichtschranken. Die eine Lichtschranke (A) dient zur Zählung der überfahrenen Löcher. Bei jeder positiven Flanke wird 1 addiert oder subtrahiert. Die zweite Lichtschranke (B) ist um ein ganzzahliges Vielfaches der Teilung und der halben Teilung gegenüber der ersten Lichtschranke versetzt angeordnet und dient zur Richtungsbestimmung. Das Signal von B bei einer positiven Flanke von A gibt die Drehrichtung an. Da aus den Encodersignalen nur der überfahrene Winkel und näherungsweise die Winkelgeschwindigkeit ermittelt werden können, ist die Roboterstellung beim Einschalten des Systems unbekannt. Der Roboter muss daher initialisiert werden, indem mechanische Kontakte in einer definierten Drehrichtung überfahren werden. Alternativ können die aktuellen Winkelstellungen der Gelenke beim Ausschalten gespeichert werden, was eine zusätzliche Pufferbatterie erfordert.
- Motoren:** Der Antrieb soll so kompakt und leicht wie möglich sein und gemeinsam mit der zugehörigen Leistungselektronik ein lineares Übertragungsverhalten zwischen Stellgröße – meist Spannung zwischen -10 und 10V – und Ausgangsgröße – dem Drehmoment – aufweisen. (Bei einer Momentenregelung)
- Werkzeug:** je nach Aufgabenstellung (Palettieren, Stapeln, Verpacken, Montieren, Maschinen bestücken, Lichtbogen-Bahnschweißen, Widerstands-Punktschweißen, Bolzen-schweißen, Laserschweißen, Fräsen, Sägen, Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Plasmaschneiden, Druckfügen, Kleben und Abdichten, Rolfalzen, Messen, Testen, Lackieren, Polieren Schleifen usw.) besitzt der Arbeitspunkt des Werkzeugs (TCP) einen anderen Abstand und eine andere Orientierung bezüglich des Roboterflansches. Auch die benötigten Medien (Strom, Gas, Draht, etc.) variieren. Das Gewicht und die Massenträgheit des Werkzeugs beeinflussen maßgeblich die RoboterAuslegung. Soll der Roboter verschiedene Arbeiten ausführen, so gibt es Wechselsysteme, die ein automatisiertes Wechseln des Werkzeugs erlauben.



	3 Backengreifer	Sauggreifer	Schweißroboter	Polierroboter	Lackierroboter
					
Medien	Druckluft	Druckluft	Schutzgas Schweißdraht	Druckluft	Lack

Ein **Schaltschrank** beinhaltet folgende Komponenten:

- **Rechentchnik:** Meist kommen Industrie-PC's zum Einsatz.
Die Regelung der Manipulatoren erfordert eine Verarbeitung der Sensorsignale, die Aufbereitung der im Roboterprogramm geschriebenen Befehle, die Kommunikation mit anderen Geräten der Roboterzelle, die Überwachung des Zustands des Roboters.



Kernaufgabe des Rechners ist die Regelung der Gelenkwinkel beziehungsweise der Gelenkwinkelgeschwindigkeiten. Dies erfolgt über das so genannte Regelgesetz. Bei einem Robotersystem, bestehend aus einem 6-Gelenk-Manipulator liefern die Encoder 6 Winkel-Zeitsignale. Daraus lassen sich numerisch die Winkelgeschwindigkeitssignale ermitteln. Alle 12 Signale zusammengefasst werden als Regelgröße $y(t)$ bezeichnet.

Die Führungsgröße $w(t)$ beinhaltet die 12 Sollwerte der Gelenkwinkel und – geschwindigkeiten. Subtrahiert man die Regelgröße von der Führungsgröße elementweise, so erhält man die jeweiligen Fehler der Winkel bzw. Geschwindigkeiten – genannt die Regelabweichung $e(t)$.

Die Regelabweichung $e(t)$ kann in die 6 Winkelfehler $e_{q1}(t)$ bis $e_{q6}(t)$ und die 6 Winkelgeschwindigkeitsfehler $e_{\omega1}(t)$ bis $e_{\omega6}(t)$ zerlegt werden.

Als Stellgröße $u(t)$ werden nun die 6 Spannungen $u_1(t)$ bis $u_6(t)$ bezeichnet, die der Leistungselektronik als Eingang anliegen. Die Leistungselektronik samt den Motoren liefert dann entsprechend große Antriebsmomente.

Der einfachste funktionstüchtige Regler ist der PD-Regler, bei dem die Stellgröße $u(t)$ aus zwei Termen addiert wird:

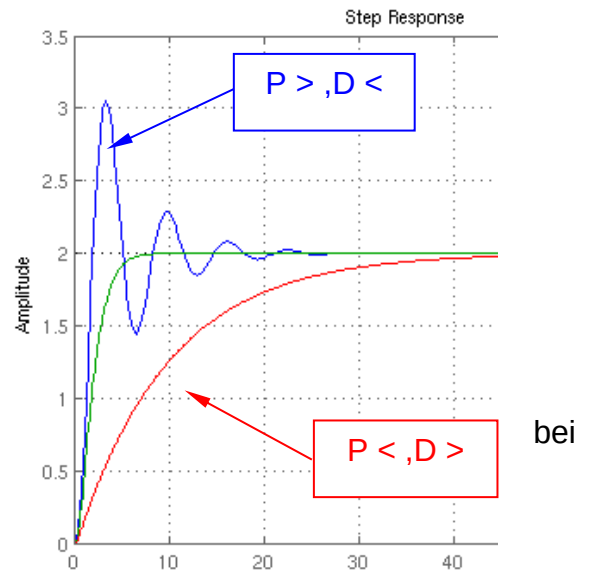
$u_1(t) = P_1 \cdot e_{q1}(t) + D_1 \cdot e_{\omega1}(t)$	...	Motor 1
$u_2(t) = P_2 \cdot e_{q2}(t) + D_2 \cdot e_{\omega2}(t)$	...	Motor 2
$u_3(t) = P_3 \cdot e_{q3}(t) + D_3 \cdot e_{\omega3}(t)$	...	Motor 3
$u_4(t) = P_4 \cdot e_{q4}(t) + D_4 \cdot e_{\omega4}(t)$	...	Motor 4
$u_5(t) = P_5 \cdot e_{q5}(t) + D_5 \cdot e_{\omega5}(t)$	...	Motor 5
$u_6(t) = P_6 \cdot e_{q6}(t) + D_6 \cdot e_{\omega6}(t)$	...	Motor 6

Die Faktoren P_1 bis P_6 und D_1 bis D_6 sind zeitlich konstante Zahlenwerte.

Die Stellgröße als Eingang in die Motorelektronik beeinflusst im Idealfall linear die Motormomente. Jeder der geregelten Motoren verhält sich wie eine gedachte Feder-Dämpfer-Einheit zwischen Sollvorgabe und realem Gelenk. Eine Erhöhung des P Anteils bewirkt wie bei einer Feder einerseits eine geringere bleibende Regelabweichung, erhöht jedoch die Tendenz zum Überschwingen einer Sprungantwort.

Als Sprungantwort bezeichnet man den realen zeitlichen Verlauf des Gelenkwinkels, wenn der Sollwinkel schlagartig geändert wird.

Eine Erhöhung des D Anteils führt zu einer größeren Dämpfung, aber auch zu einem trägeren Verhalten des Systems.



Problematisch hierbei ist auch die Berechnung der Ist -Geschwindigkeiten aus den Encoderwerten, welche entweder zu einem verrauschten Signal führt oder aber bei der Mittelwertbildung ein zeitlich verzögertes Geschwindigkeitssignal liefert und zu einem instabilen Regelverhalten führen kann.

Die regelbedingte, bleibende Regelabweichung kann durch eine zusätzliche Vorsteuerung minimiert werden.

Nachteilig bei der PD-Regelung ist, dass jedes Gelenk für sich geregelt wird, ohne dass Sensorwerte anderer Gelenke ins Regelgesetz einfließen. So wird für die Regelung der ersten Achse, also der Drehung des gesamten Roboters, die Information, ob der Roboter senkrecht nach oben oder waagrecht ausgestreckt steht, nicht verwertet, obwohl das einen gravierenden Einfluss auf seine Massenträgheitsmoment hat. Roboterhersteller verwenden daher bessere, aufwendigere Regelgesetze, um das nichtlineare System Roboter zu stabilisieren.

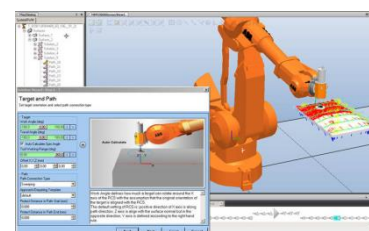
Neben der oben beschriebenen Positionsregelung kommt auch immer mehr die Kraftregelung zum Einsatz, bei der Manipulator in eine Richtung „nachgibt“ und so einen bestimmten Druck ausübt. Gerade beim Polieren, Schleifen oder Entgraten ist dieses Verhalten erwünscht. Möglich wird diese Regelung über zusätzliche Sensorik wie Kraftmessdosen.

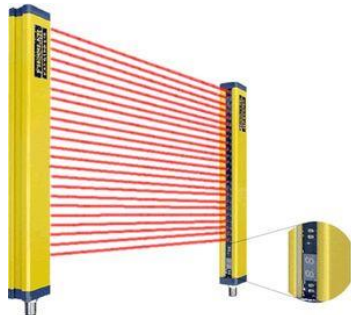
Während die Übersetzung des Roboterprogramms in zeitliche Funktionen von Gelenkwinkel und -geschwindigkeiten und die Berechnung des Vorsteuermoments vor Beginn der Roboterbewegung erfolgen kann, erfordert die Regelung ein Echtzeitsystem, damit sichergestellt ist, dass die berechnete Stellgröße am Ende der Taktzeit zur Verfügung steht. Heute übliche Taktzeiten sind 1 bis 5 ms. Die gegenüber den Taktzeiten der CPU doch sehr langen Taktzeiten resultieren aus dem Einlesen und der Ausgabe der Daten, also den Ein- und Ausgabekarten. Als Betriebssystem ist beispielsweise Windows nicht geeignet, da es nicht echtzeitfähig ist.

- **Sicherheitstechnik:** Da ein Robotersystem nicht als fertige Maschine, sondern als Systemkomponente einer Roboterzelle gilt, ist das Gerät nicht CE-zertifiziert. Die Zertifizierung kann somit erst für die gesamte Zelle erfolgen. Beim Bau einer Roboterzelle gilt Maschinenrichtlinie. Aufgrund der großen Gefährdung bis hin zum Tod des Bedieners werden hohe Anforderungen an die Sicherheitstechnik gestellt. Je nach der Ausfallssicherheit der verwendeten Komponenten wie Sensoren, Sicherheitsrelais, Sicherheits-SPS usw., welche der jeweilige Hersteller garantieren muss, kann eine redundante Ausführung erforderlich sein.
Im Schaltschrank integriert ist ein Schalter, mit dem zwischen Einricht- und Automatikbetrieb gewählt werden kann. Im Einrichtbetrieb darf sich der Anwender im Arbeitsbereich des Manipulators befinden, um den Roboter im Teach-Modus zu programmieren. Die maximale Geschwindigkeit des Roboters ist in diesem Betrieb stark reduziert. Im Automatikmodus hingegen darf sich der Anwender nicht in der Nähe des Manipulators aufhalten, was über Sensorik überprüft werden muss.
Bei einem Nothalt mittels Betätigung eines Tasters wird der Manipulator gebremst und stromlos geschaltet, der Schaltschrank und somit der Rechner arbeiten jedoch weiter. Da die Bremsen des Manipulators jedoch nur für Haltefunktion, aber nicht zum Abbremsen dimensioniert sind, führt der Nothalt zu hohem Verschleiß.
Die Regelungssoftware beinhaltet noch weitere Sicherheitsmechanismen. So wird bei der Schleppmomentenüberwachung das tatsächliche Motormoment, beim Gleichstrommotor näherungsweise messbar über den Motorstrom, mit dem Sollmoment der Vorsteuerung verglichen. Bei zu großer Abweichung (Kollision) erfolgt ein Nothalt. Ein zu großer Fehler bei einem Gelenkwinkel bewirkt dasselbe.
- **Leistungstechnik:** Um aus den Stellsignalen des Rechners die entsprechende Motorversorgung zu generieren bzw. für ein lineares Motorverhalten zu sorgen, ist die Motorelektronik erforderlich. Aufgrund der Abwärme dieser Bausteine ist der Steuerschrank zu kühlen. Ebenfalls ist beim Einbau eigener Komponenten in den Steuerschrank durch entsprechende Kabelführung und Schirmung darauf zu achten, dass es zu keiner Störung von Sensorsignalen durch die elektromagnetische Strahlung der Leistungselektronik kommt.

Zur **Peripherie** zählen folgende Komponenten:

- **Handbediengerät:** Heute wird das Handbediengerät als Touchscreen ausgeführt. Es dient zur Programmierung im Einrichtbetrieb ebenso wie zur Visualisierung von Daten im Automatikbetrieb und der Roboterbedienung allgemein.



- **PC mit Robotersoftware:** Die Programmierung des Roboters kann auch offline am PC erfolgen. Das fertige Programm wird dann dem Roboter eingespielt. Das Programm kann mittels Text-Editor geschrieben werden oder aber in einer 3D-CAD Umgebung erstellt werden. Da auf diesem PC lediglich die Programmerstellung erfolgt, muss das Betriebssystem nicht echtzeitfähig sein.
- **Sicherheitstechnik:** Die Roboterzelle muss derart abgegrenzt sein, dass ein Betreten oder ein Hineingreifen nicht möglich ist. Standard ist heute eine Umzäunung mit gesicherten Türen und/oder Lichtvorhängen. Um Personen zu schützen, die sich beim Umschalten auf Automatikbetrieb in der Zelle eingeschlossen wurden, werden Sicherheitstritmatten verwendet, die beim Betreten ein Signal liefern. Neue Entwicklungen verzichten auf einen Schutzzaun. Der Bereich wird mit einem Kamerasystem (Safety Eye) überwacht.
- **Andere Gerätschaften:** Förderbänder, Wendetische, Maschinen, Schweißstationen usw. Die Kommunikation erfolgt über Bussysteme oder im einfachsten Fall über digitale I/O-Signale. In einer Master-Slave-Struktur kann entweder die Roboterregelung oder ein anderes Gerät (z.B. SPS) die übergeordnete Größe sein.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=RiwL0ycGF_M

10. Konfigurationen / Arbeitsräume

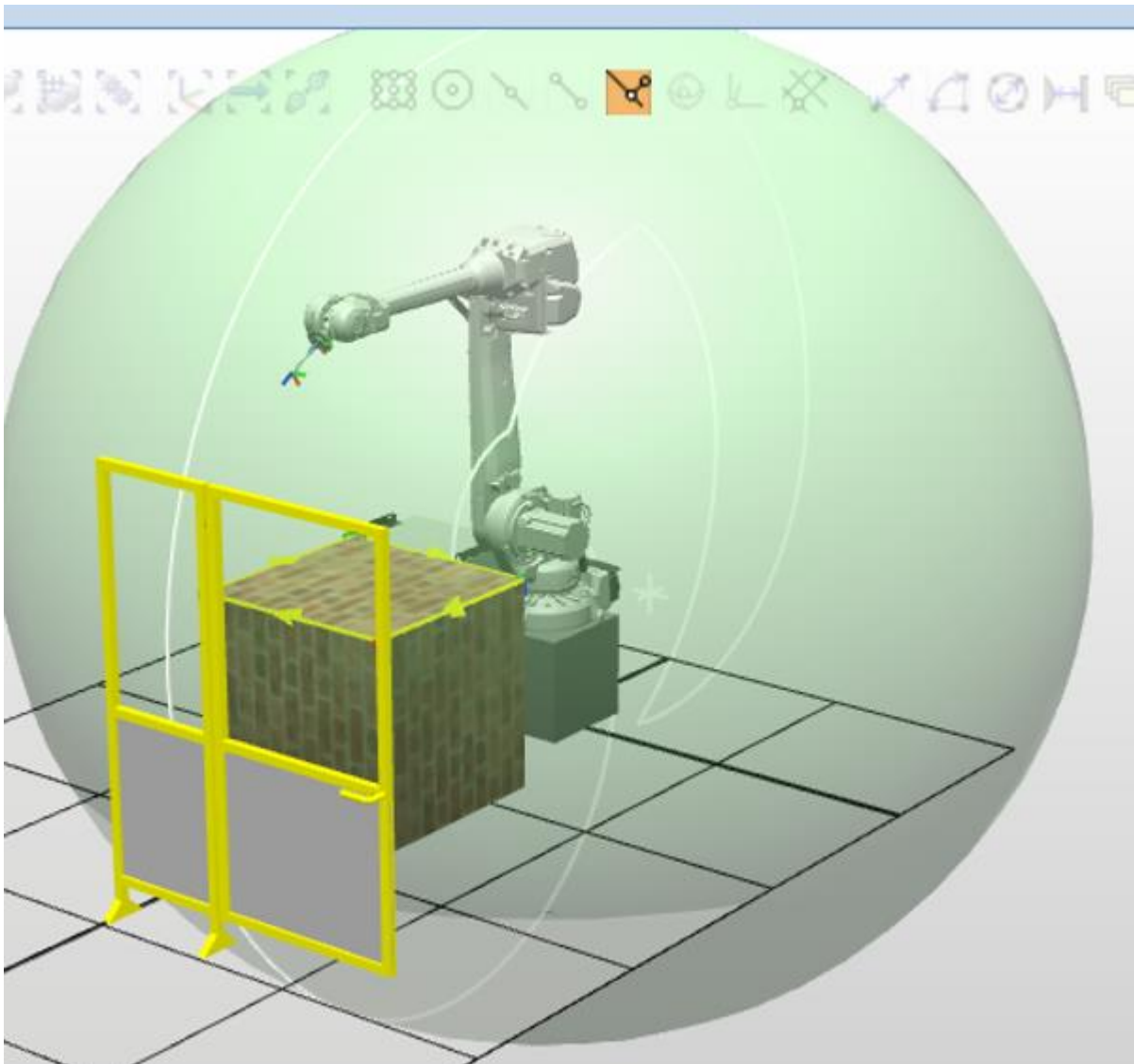
Roboterkonfigurationen: mehrere Möglichkeiten, den TCP an die Zielstellung zu bringen.

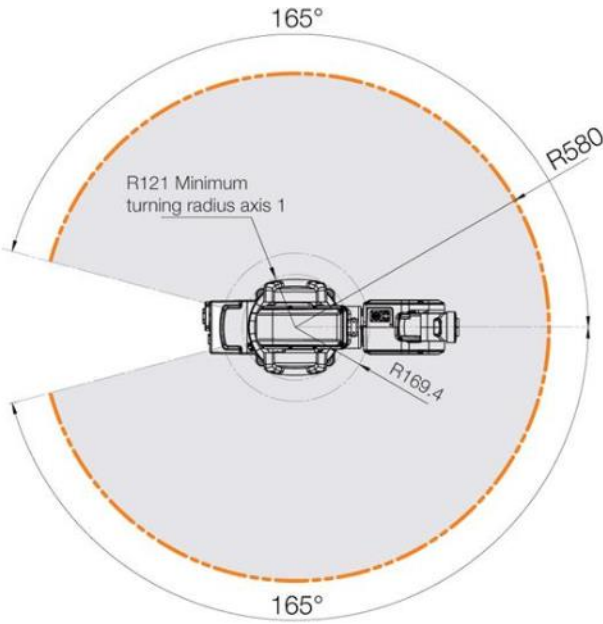
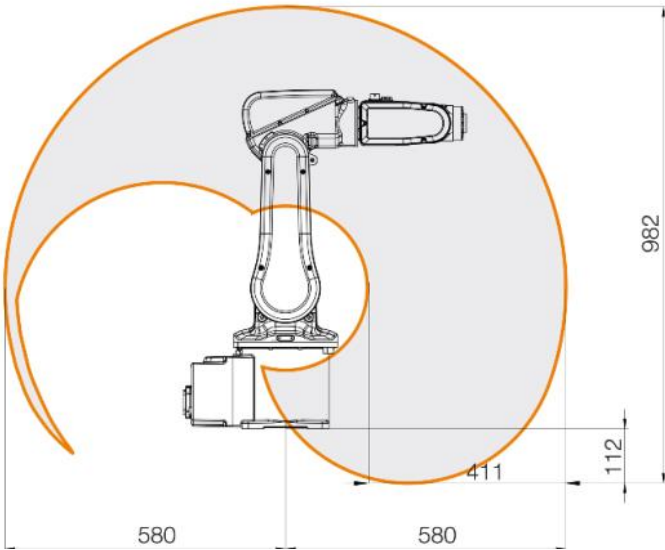
ACHTUNG: Hierbei ist zu beachten, dass es bei komplexen Bewegungen sehr oft notwendig ist, während der Roboterbewegung die Orientierungen zu ändern.

Dies bedeutet: z.B. an einem Bewegungspunkt stoppen, den Roboter „ausdrehen“ – sprich „umorientieren“ und dann die Bewegung fortsetzen.

Der Arbeitsraum eines Roboters ist von seinem konstruktiven Aufbau abhängig.

Bsp.: Darstellung des Arbeitsraumes eines Roboters:





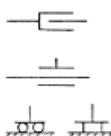
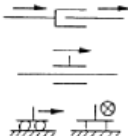
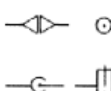
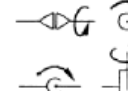
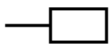
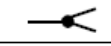
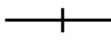
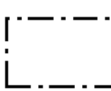
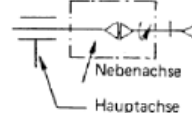
11. *Dynamik von Robotern*

Die Dynamik befasst sich mit der Betrachtung von Kräften (Trägheitskraft, Schwerkraft, Antriebe), die auf die Roboterkomponenten einwirken.

Im Vergleich dazu definiert die Kinematik eines Roboters, lediglich die räumliche Zuordnung der Bewegungsachsen nach Folge und Aufbau des Systems.

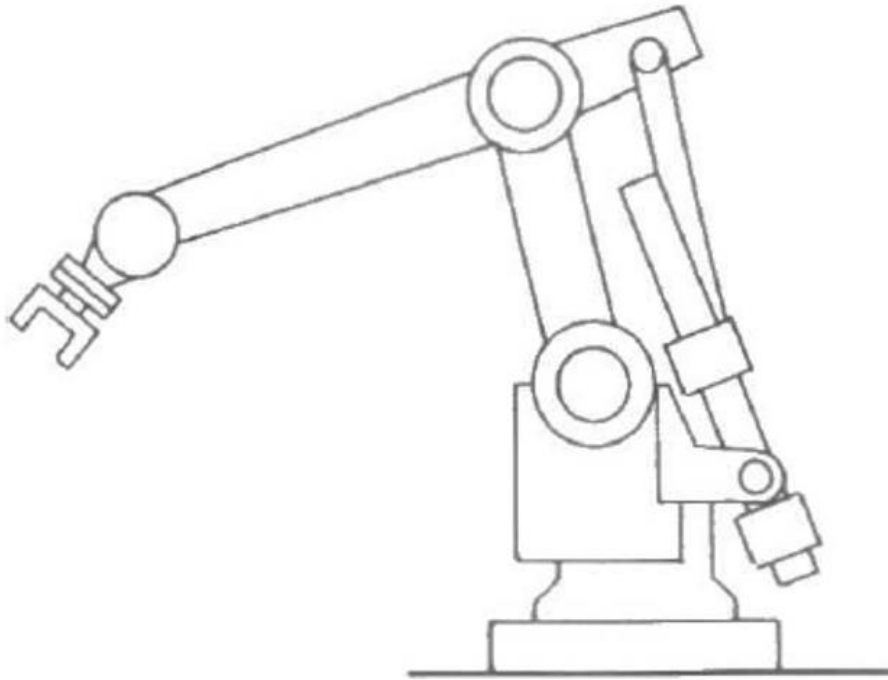
12. Symbolische Darstellung des Roboteraufbaus

Um in übersichtlicher klarer und einfacher Weise einen Roboter in seiner kinematischen Funktion darstellen zu können, werden einheitliche Symbole dafür verwendet.

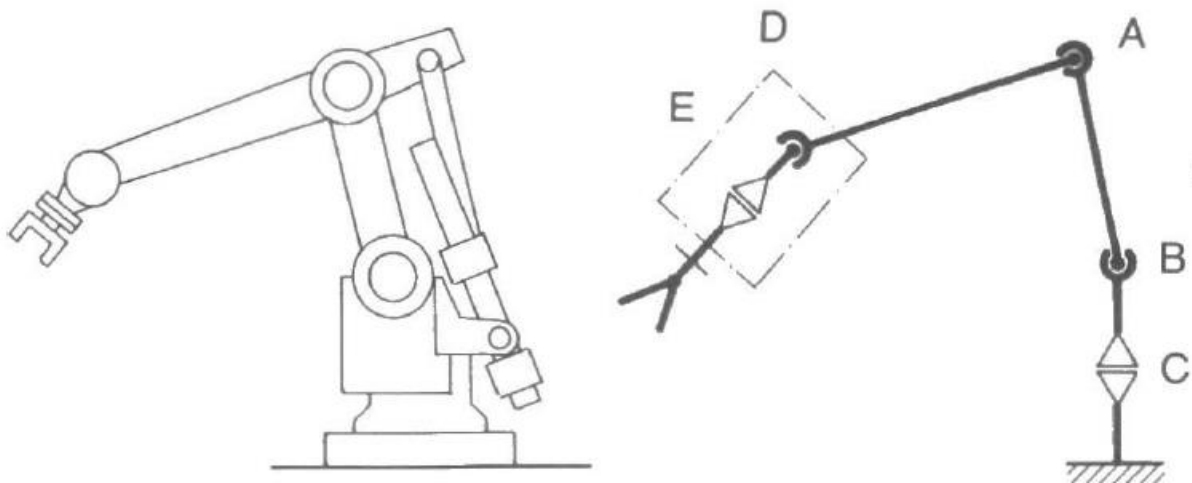
Bezeichnungen	Symbol	Bemerkungen, Beispiele
Achsen		Symbol mit Angabe der Bewegungsmöglichkeit
Translationsachse Translation fluchtend (Teleskop) Translation nicht fluchtend Verfahrachse		
Rotationsachse Rotation fluchtend Rotation nicht fluchtend		
Werkzeuge		Spritzpistole Schweißzange
Greifer		Zangengreifer
Kennzeichnung von Systemgrenzen		Kurzer Trennstrich echte Schnittstelle, z.B. austauschbare Werkzeuge
Trennung zwischen Haupt- und Nebenachsen		

Diese Symbole in systematische Reihenfolge aufgebaut, definieren final die gesamte Roboterkinematik.

Beispiel 1:

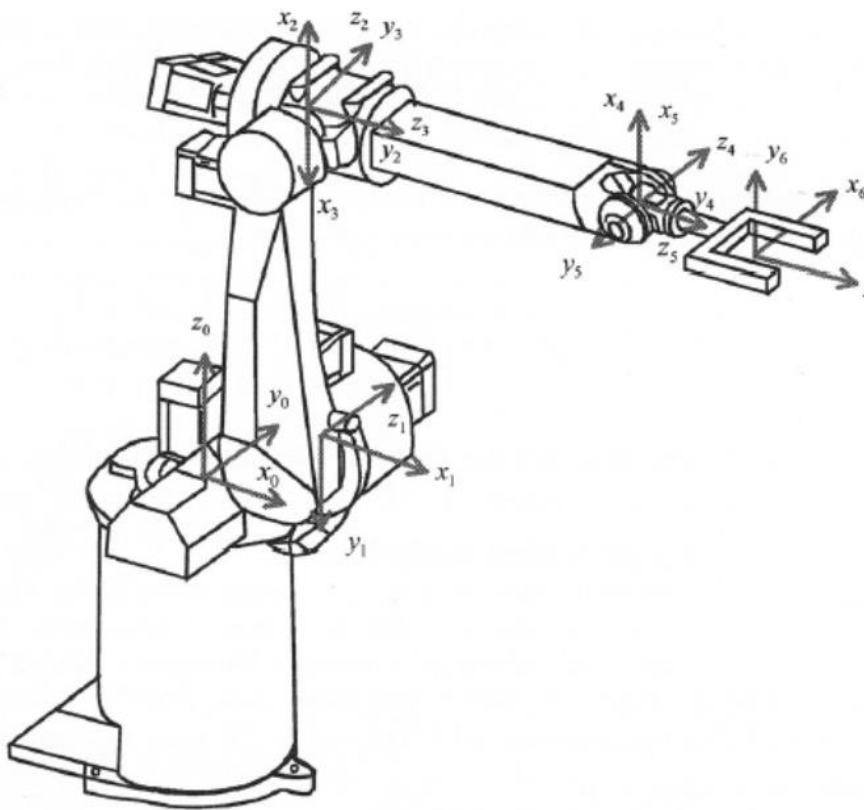


Lösung:



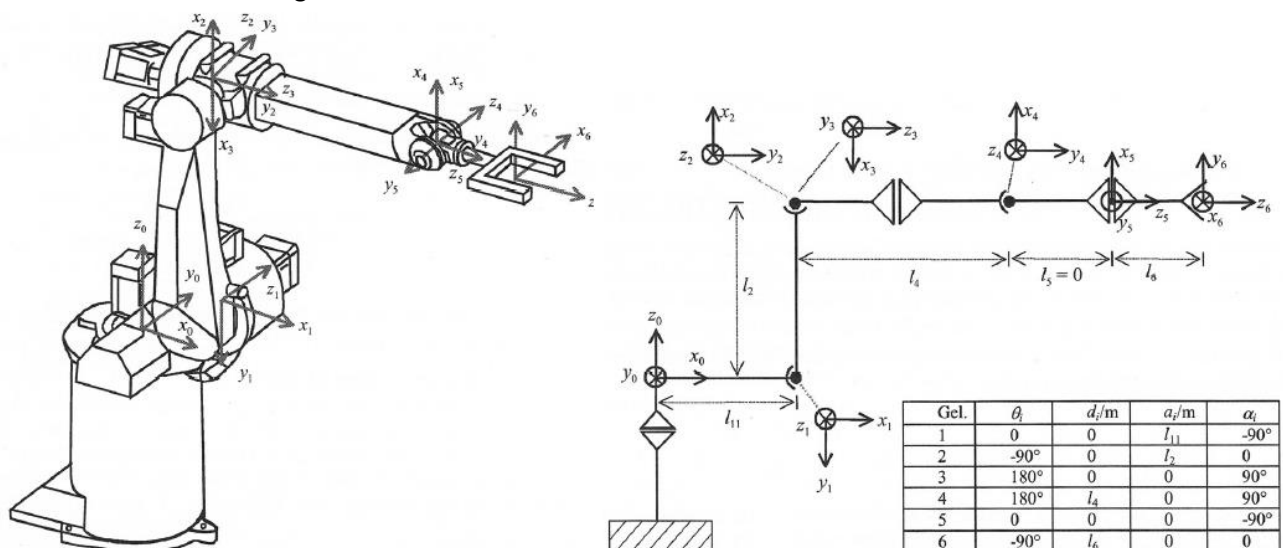
Wir zeichnen uns die Roboterkinematik per Hand auf!

Beispiel 2:



Lösung:

Wir zeichnen die Lösung der Hand auf.



13. Singularitäten

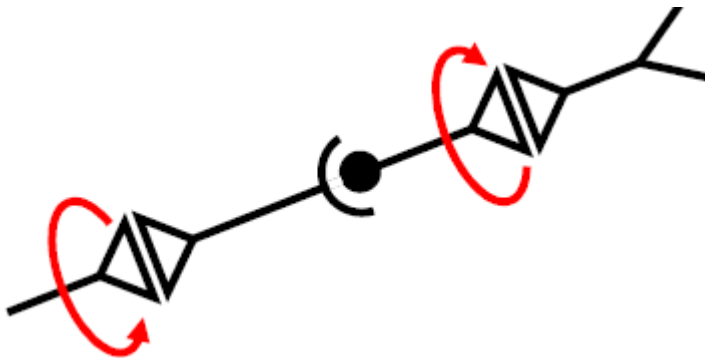
Singularitäten sind spezielle Situationen, in denen die mathematische Ermittlung der Gelenkwinkel nicht möglich ist, beispielsweise bei einer Division durch Null. Diese Situationen entsprechen besonderen Stellungen des Roboterarmes.

13.1. Singuläre Konfigurationen

- Mehrere Achsen liegen in einer Linie.
- Die Drehung einer Achse kann durch die Gegendrehung einer anderen Achse kompensiert werden.
- Es existieren unendlich viele Lösungen für die Rücktransformation.
- Ein Freiheitsgrad verloren, da für eine Drehachse zwei Gelenke verwendet werden.

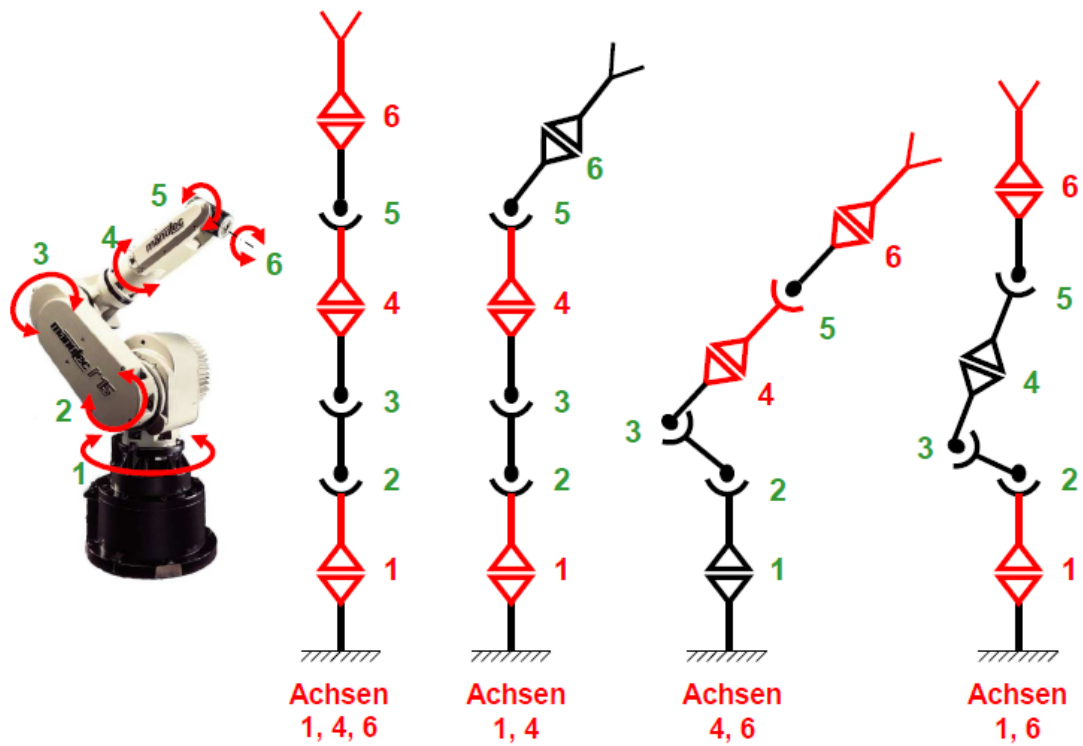
13.2. Singularität bei Bewegung

- Ein Arm durchläuft eine Stellung, in der die Winkelgeschwindigkeit eines oder mehrerer Gelenke unendlich werden müsste, um den TCP mit der gewünschten Bahngeschwindigkeit weiterzubewegen.
- Innere Singularitäten treten im Inneren des Arbeitsraumes auf.
- Randsingularitäten treten am Rand des Arbeitsbereiches auf.
- Ein Freiheitsgrad geht verloren.



Singulare Stellung bzw. Position.

Singulare Stellungen eines 6 Achsen Knickarmroboters:

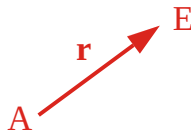


14. Grundlagen der Vektor – und Matritzenberechnung

s. pdf – File und „Übung 1 Kinematik“

Vektor r:

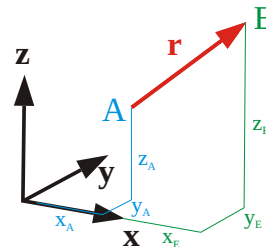
...ist eine gerichtete Größe. (Betrag, Lage, Richtung)



Eine Klasse gleich langer, paralleler und gleich orientierter Pfeile des Raumes heißt ein **Vektor** des Raumes.

Der Vektor berechnet sich aus den Koordinaten seines Endpunkts E minus den Koordinaten seines Anfangspunkts A:

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r_x \\ r_y \\ r_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_E - x_A \\ y_E - y_A \\ z_E - z_A \end{pmatrix}$$



Übung 1:

geg.: $x_A = 0,1\text{m}$ $y_A = 0\text{m}$ $z_A = -1\text{m}$
 $x_E = 3\text{m}$ $y_E = 2\text{m}$ $z_E = 0\text{m}$
 ges.: Berechne mittels MathCad den Vektor $\mathbf{r}$

Betrag eines Vektors:

Der Betrag eines Vektors $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ ist:

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

Vektoren im Raum:

$$\vec{a} = \overrightarrow{P_1 P_2} = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix}$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Nullvektor und Einheitsvektor:

- Was ist ein Nullvektor, was ist ein Einheitsvektor?
- Wie sehen Einheitsvektoren in einem gedrehten Koordinatensystem aus?

Der Vektor $\vec{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ heißt **Nullvektor**.

Der Nullvektor ist das neutrale Element bezüglich der Addition von Vektoren.

Ein Vektor mit dem Betrag 1 heißt **Einheitsvektor**. Einen zu $\vec{a}$ gehörenden Einheitsvektor $\vec{a}_0$ erhält man, indem man die Koordinaten des Vektors durch seinen Betrag dividiert:

$$\vec{a}_0 = \frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}$$

Beispiel:

Berechnen Sie den zu $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ gehörenden Einheitsvektor.

$$|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\vec{a}_0 = \frac{1}{5} \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Die Einheitsvektoren $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ in der Ebene bzw. $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ im Raum heißen **Basisvektoren** des kartesischen Koordinatensystems.

Die Basisvektoren führen - vom Ursprung aus aufgetragen - zu den Einheitspunkten auf den Koordinatenachsen.

Normalvektor:

Ein Vektor $\vec{n} \neq \vec{0}$, der auf einen gegebenen Vektor $\vec{a} \neq \vec{0}$ normal steht, heißt **Normalvektor** zu $\vec{a}$.

Für die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{n}$ gilt die Orthogonalitätsbedingung:

$$\vec{a} \cdot \vec{n} = 0$$

Der Normalvektor zu $\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ in der Ebene lautet:

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix} \text{ und } \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} a_y \\ -a_x \end{pmatrix}$$

Im Raum können jedem Vektor unendlich viele Normalvektoren zugeordnet werden. Legt man diese Normalvektoren in eine Ebene, so ergibt sich eine sogenannte Normalebene. Jedem Vektorpaar lässt sich im Raum ein Normalvektor zuordnen. Es ist dies der Vektor $\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$.

Der Normalvektor im Raum zu einem Vektorpaar $\vec{a}$ und $\vec{b}$ lautet:

$$\vec{n} = \vec{a} \times \vec{b}$$

Rechenoperationen mit Vektoren / Matrizen:

Vektoren werden addiert bzw. subtrahiert, indem die jeweiligen Koordinaten addiert bzw. subtrahiert werden.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \end{pmatrix}$$

Graphisch ist die Addition von Vektoren als eine aufeinanderfolgende Verschiebung eines Punktes zu verstehen. Die Subtraktion ist dann eine Verschiebung in die entgegengesetzte Richtung des Vektors. Das Ergebnis der Addition bzw. der Subtraktion ist wieder ein Vektor.

Vektoren werden mit einer reellen Zahl multipliziert, indem die jeweiligen Koordinaten mit dieser Zahl multipliziert werden.

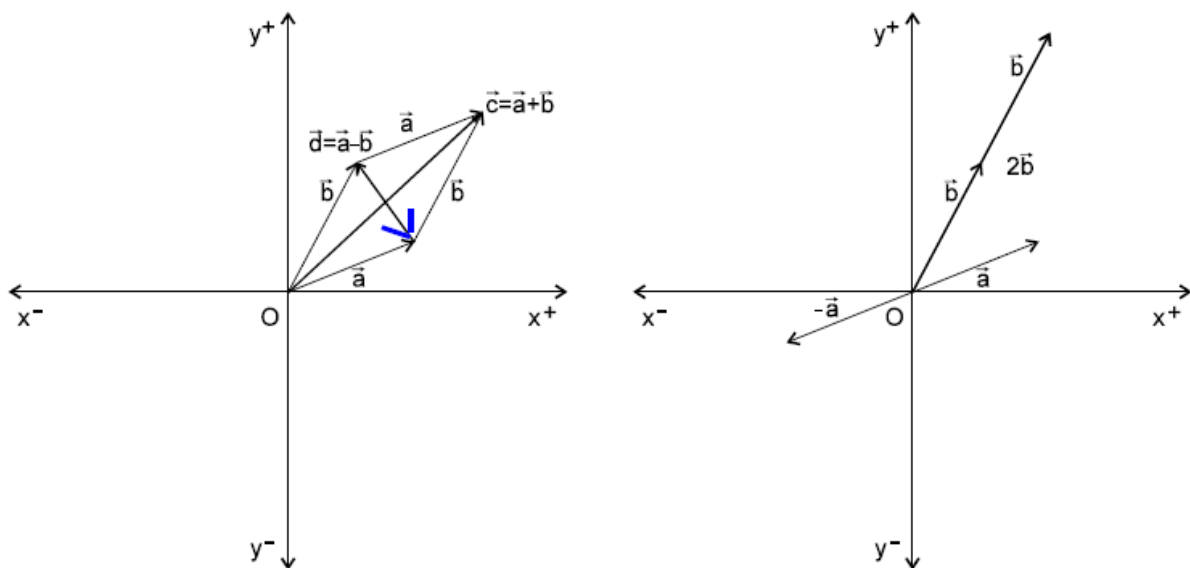
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$$

$$t \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} t \cdot a_x \\ t \cdot a_y \end{pmatrix}$$

$$t \in \mathbb{R}$$

Die Multiplikation ist graphisch als wiederholte Verschiebung eines Punktes zu verstehen. Ein negativer Faktor bewirkt eine Richtungsänderung des Vektors in die entgegengesetzte Richtung. Das Ergebnis der Multiplikation mit einer Zahl ist wieder ein Vektor.

Graphische Darstellung der obigen Rechenoperationen:



Skalares Produkt:

Das skalare Produkt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ ist definiert durch:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = a_x \cdot b_x + a_y \cdot b_y + a_z \cdot b_z$$

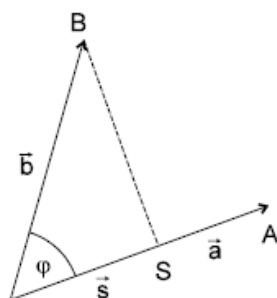
Das skalare Produkt zweier Vektoren liefert also eine reelle Zahl als Ergebnis, ein sogenanntes Skalar.

Sonderfälle:

$$\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{0} = 0$$

Betrachtet man zwei Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ und die vektorielle Projektion von $\vec{b}$ auf $\vec{a}$, so kann man folgende Zusammenhänge feststellen:



$$A(a_x | a_y), B(b_x | b_y), S(s_x | s_y)$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}, \vec{s} = \begin{pmatrix} s_x \\ s_y \end{pmatrix} \quad |\vec{a}|^2 = a_x^2 + a_y^2, |\vec{b}|^2 = b_x^2 + b_y^2, |\vec{s}|^2 = s_x^2 + s_y^2$$

$$\overline{SB}^2 = |\vec{b}|^2 - |\vec{s}|^2 = b_x^2 + b_y^2 - s_x^2 - s_y^2$$

$$\overline{SB}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{SA}^2 = (b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 - (a_x - s_x)^2 - (a_y - s_y)^2$$

Setzt man die Ausdrücke gleich, so folgt:

$$b_x^2 + b_y^2 - s_x^2 - s_y^2 = b_x^2 - 2a_x b_y + a_x^2 + b_y^2 - 2a_y b_x + a_y^2 - a_x^2 + 2a_x s_x - s_x^2 - a_y^2 + 2a_y s_y - s_y^2$$

Nach dem Zusammenfassen ergibt sich:

$$a_x b_x + a_y b_y = a_x s_x + a_y s_y$$

Das skalare Produkt zweier Vektoren ist gleich dem skalaren Produkt eines Vektors und der vektoriellen Projektion des anderen Vektors auf diesen Vektor.

Das skalare Produkt zweier Vektoren ist das Produkt der Längen eines Vektors und der Länge der vektoriellen Projektion des anderen Vektors auf diesen Vektor, versehen mit einem Vorzeichen abhängig von der Richtung der Projektion.

Das skalare Produkt ist genau dann Null, wenn einer der Vektoren der Nullvektor ist, oder wenn die Länge der Projektion gleich Null ist. Das ist aber nur dann der Fall, wenn die beiden Vektoren aufeinander normal stehen.

Orthogonalitätsbedingung: Das skalare Produkt zweier Vektoren ist genau dann gleich Null, wenn die beiden Vektoren aufeinander normal stehen: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_x b_x + a_y b_y = 0$

Vektoriell Produkt:

Sind $\vec{a}$ und $\vec{b}$ zwei Vektoren des Raumes, so heißt der Vektor $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ das **vektorielle**

Produkt (das Kreuzprodukt) von $\vec{a}$ und $\vec{b}$:

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y b_z - b_y a_z \\ -(a_x b_z - b_x a_z) \\ a_x b_y - b_x a_y \end{pmatrix}$$

Man spricht daher auch „a kreuz b“. Das Ergebnis dieser vektoriellen Multiplikation ist wieder ein Vektor.

Das vektorielle Produkt ist auch in der Determinantenschreibweise darstellbar:

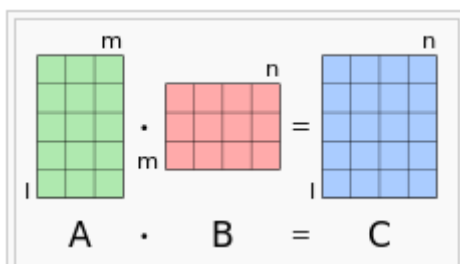
$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} a_y & b_y \\ a_z & b_z \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_z & b_z \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} a_x & b_x \\ a_y & b_y \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

Die Berechnung ist daher in der Praxis einfach; man streicht jeweils eine Koordinatenzeile der beiden Vektoren und bildet die Differenz der Kreuzprodukte der verbleibenden Koordinaten, die zweite Differenz ist mit einem Minus zu versehen.

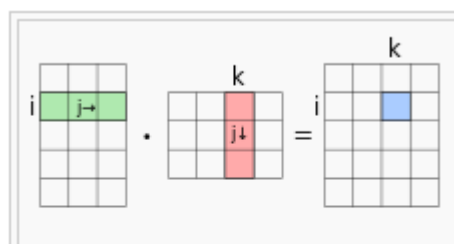
Wie leicht zu überprüfen ist, gilt für das vektorielle Produkt:

Alternatives Gesetz:

$$\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$$

Multiplikation von Matrizen:

Bei einer Matrizenmultiplikation muss die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix sein. Die Ergebnismatrix hat dann die Zeilenzahl der ersten und die Spaltenzahl der zweiten Matrix.



Zur Berechnung des Matrizenprodukts wird das Schema Zeile mal Spalte angewandt.

Beispiel:

Gegeben seien die beiden reellen Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}.$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ * & * \end{pmatrix}$$

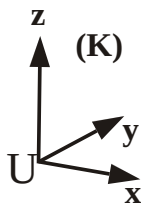
$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & * \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

Das Ergebnis nennt sich Matrixprodukt

Koordinatensystem (K):

Das Koordinatensystem (K) besteht aus drei Richtungen x, y und z und einem Ursprungspunkt U:



Der Vektor $\mathbf{r}$ bleibt von einer (translatorischen) Verschiebung des Koordinatensystems unbeeinflusst.

Verwendet man jedoch ein verdrehtes Koordinatensystem, so hat der gleiche Vektor $\mathbf{r}$ andere r_x , r_y und r_z Werte!

Man kann daher, wenn man $\mathbf{r}$ anschreibt, auch das verwendete Koordinatensystem (K) angeben:

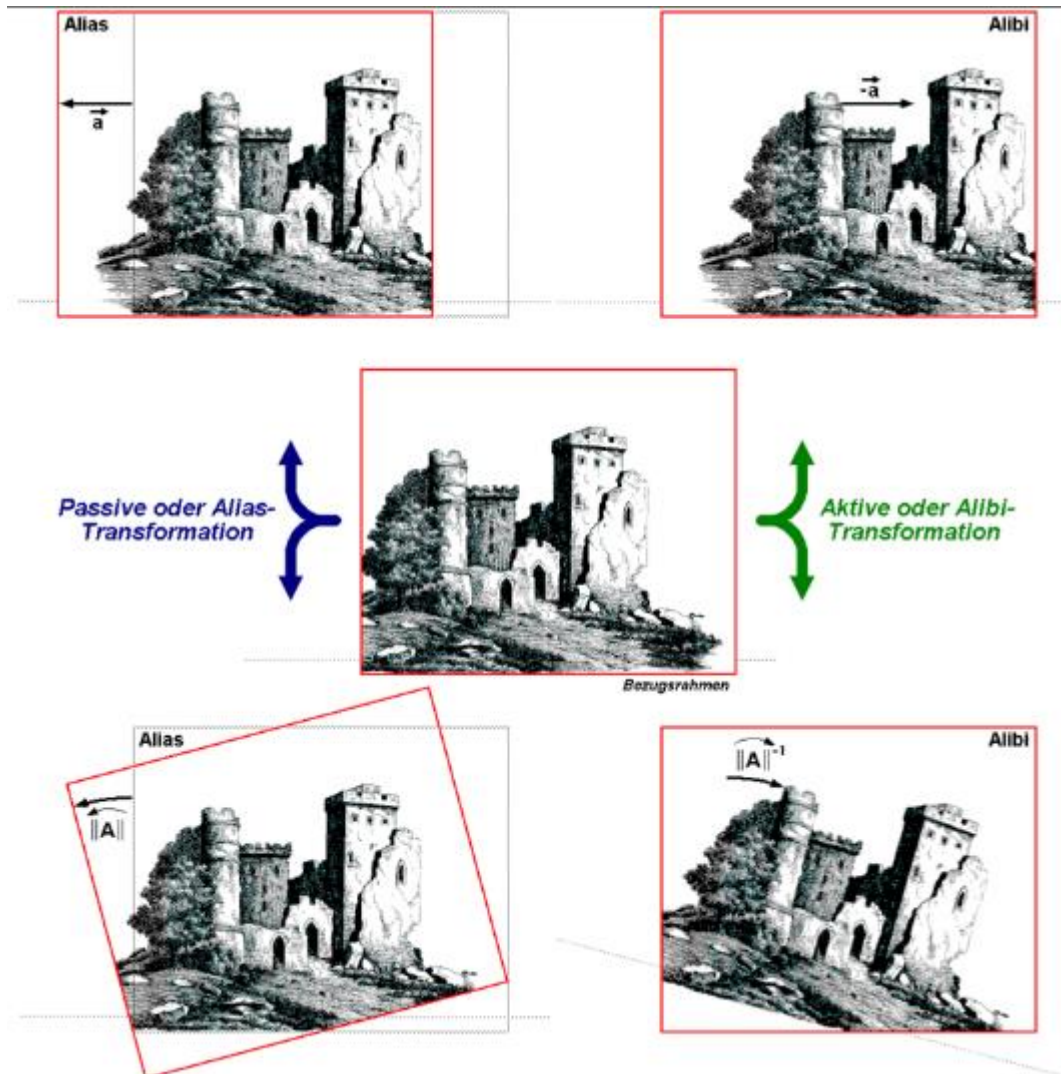
$$\mathbf{r}_{_K} = \begin{pmatrix} r_{x_K} \\ r_{y_K} \\ r_{z_K} \end{pmatrix}$$

Vektoren können nur addiert werden, wenn sie im gleichen Koordinatensystem dargestellt sind!

$$\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_{1_K} + \mathbf{r}_{2_K}$$

15. Drehmatrizen A_{KI} (für Rechtssystem!):

15.1. Aktive und passive Drehung:



15.2. Aktive Drehung:

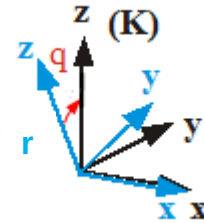
Eine Drehmatrix A dient dazu, einen Vektor r im Koordinatensystem (K) zu drehen.

Annahme: Ein Vektor r mit den Koordinaten $r = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ soll um den Winkel q im Koordinatensystem (K) gedreht werden (wird auch „**aktive Drehung**“ genannt). q ist **positiv**, wenn die Drehung bei Blick von der Pfeilspitze zum Ursprung der Drehachse **gegen den Uhrzeigersinn** (UZS) erfolgt. q wäre also in den unten dargestellten Drehungen für die Vektordrehung **negativ**.

Elementare Drehmatrizen:

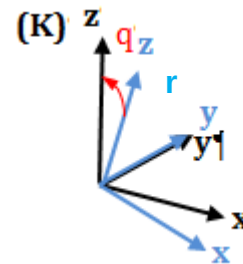
- r wird um den Winkel q um die x-Achse in (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^x = {}^I_K A(q)^x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q) & -\sin(q) \\ 0 & \sin(q) & \cos(q) \end{pmatrix}$$



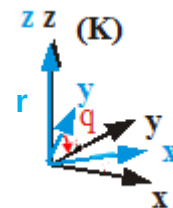
- r wird um den Winkel q um die y-Achse in (K) verdreht :

$$A_{KI}(q)^y = {}^I_K A(q)^y = \begin{pmatrix} \cos(q) & 0 & \sin(q) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(q) & 0 & \cos(q) \end{pmatrix}$$



- r wird um den Winkel q um die z-Achse in (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^z = {}^I_K A(q)^z = \begin{pmatrix} \cos(q) & -\sin(q) & 0 \\ \sin(q) & \cos(q) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



➔ **Aktive Drehung (Drehung eines Vektors innerhalb eines Koordinatensystems)**

- der Drehwinkel q ist positiv im mathematisch positiven Sinne (bei Drehung des Vektors gegen den Uhrzeigersinn)
- der Punkt wird weggedreht; man erhält einen neuen Punkt mit anderem Ortsvektor;
- das Koordinatensystem bleibt unverändert (ist ortsfest)
- es gelten oben angeführte Drehmatrizen
- **Verwendet man diese Drehmatrizen für die Drehung des Koordinatensystems bei ortsfestem Vektor, so gilt für das Vorzeichens des Drehwinkels um den das Koordinatensystem gedreht wird: positiv im UZS**

Koordinatensystemdrehung negativ im Gegenuhrzeigersinn

Vektordrehung: positiv im Gegenuhrzeigersinn

15.3. Passive Drehung:

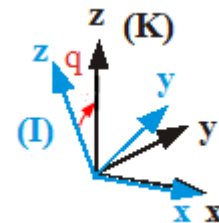
Eine Drehmatrix A_{KI} dient dazu, einen Vektor $\mathbf{r}$ vom Koordinatensystem (I) ins Koordinatensystem (K) zu transformieren. Also von $\mathbf{r}_I$ auf $\mathbf{r}_K$ zu transformieren.

Annahme: Ein Vektor $\mathbf{r}$ mit den Koordinaten $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ soll vom Koordinatensystem (I) ins Koordinatensystem (K) um den Winkel q transferiert werden (also, das Koordinatensystem und NICHT der Vektor wird gedreht; wird auch „**passive Drehung**“ genannt). q ist **positiv**, wenn die Drehung des Koordinatensystems bei Blick von der Pfeilspitze zum Ursprung der Drehachse **gegen den Uhrzeigersinn** (UZS) erfolgt. q wäre also in den unten dargestellten Drehungen für die Koordinatensystemdrehung **negativ**.

Elementare Drehmatrizen:

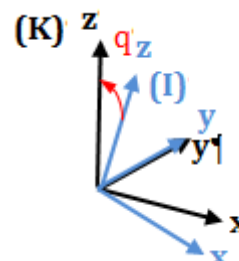
- (I) wird um den Winkel q um die **x-Achse** zu (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^x = {}^I_K A(q)^x = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q) & \sin(q) \\ 0 & -\sin(q) & \cos(q) \end{pmatrix}$$



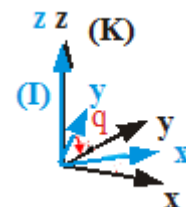
- (I) wird um den Winkel q um die **y-Achse** zu (K) verdreht :

$$A_{KI}(q)^y = {}^I_K A(q)^y = \begin{pmatrix} \cos(q) & 0 & -\sin(q) \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin(q) & 0 & \cos(q) \end{pmatrix}$$



- (I) wird um den Winkel q um die **z-Achse** zu (K) verdreht:

$$A_{KI}(q)^z = {}^I_K A(q)^z = \begin{pmatrix} \cos(q) & \sin(q) & 0 \\ -\sin(q) & \cos(q) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



➔ **Passive Drehung (Drehung des Koordinatensystems, der Vektor steht fest im Raum)**

- nicht der Vektor bzw. Punkt wird gedreht, sondern das Koordinatensystem

- der Drehwinkel q ist positiv im mathematisch negativen Sinne (bei Drehung im Uhrzeigersinn)
- man erhält denselben Punkt, jedoch mit anderen Koordinaten, da das Koordinatensystem gedreht wird
- bei allen drei Drehmatrizen muss bei den Sinus – Funktionen das Vorzeichen (verglichen zur aktiven Drehung) vertauscht werden
- **Verwendet man diese Drehmatrizen für die Drehung der Vektoren bei ortsfestem Koordinatensystem, so gilt für das Vorzeichens des Drehwinkels um den der Vektor gedreht wird: positiv im UZS**

Koordinatensystemdrehung positiv im Gegenuhrzeigersinn

Vektordrehung: negativ im Gegenuhrzeigersinn

Rechenregeln für die Drehung des Koordinatensystems:

- Achtung: Drehmatrizen müssen immer von links multipliziert werden:

$$\mathbf{r}_{-K} = \mathbf{A}_{KI} \cdot \mathbf{r}_{-I}$$

- Hintereinanderfolgende Drehungen, also von (I) $\rightarrow$ (J) und dann von (J) $\rightarrow$ (K) können einfach behandelt werden:

$$\mathbf{r}_{-K} = \mathbf{A}_{KJ} \cdot \mathbf{A}_{JI} \cdot \mathbf{r}_{-I}$$

Man beachte die Multiplikationsreihenfolge: $\mathbf{A}_{KJ} \cdot \mathbf{A}_{JI} \neq \mathbf{A}_{JI} \cdot \mathbf{A}_{KJ}$

- Die Rücktransformation eines Vektors, also vom (K) $\rightarrow$ (I) erfolgt über die transponierte Drehmatrix:

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A} \quad \begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \left[\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathbf{A} \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right] \end{array} \quad \begin{array}{c} \mathbf{A}^T \\ \left[\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\mathbf{r}_{-I} = \mathbf{A}_{KI}^T \cdot \mathbf{r}_{-K}$$

Es gilt daher :

$$\mathbf{A}_{IK} = \mathbf{A}_{KI}^T$$

Man beachte: $(\mathbf{A}_{KJ} \cdot \mathbf{A}_{JI})^T = \mathbf{A}_{JI}^T \cdot \mathbf{A}_{KJ}^T$

Übung 2:

geg.: Der Vektor $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{-K}$ aus Übung 1

ges.: Berechne mittels MathCad den Vektor $\mathbf{r}_{-I}$ im Koordinatensystem (I),

dass

- um $q_1 = 20^\circ$ gegenüber (K) um die x-Achse verdreht ist.
- um $q_2 = 45^\circ$ gegenüber (K) um die y-Achse verdreht ist.
- um $q_3 = -10^\circ$ gegenüber (K) um die z-Achse verdreht ist.
- um q_1 , dann um q_2 und zu letzt um q_3 gegenüber (K) verdreht wurde.

16. Orientierungsbeschreibung eines Objekts:

Jede beliebige Verdrehung eines Koordinatensystems gegenüber einem Referenzkoordinatensystem lässt sich auf verschiedene Arten beschreiben:

- Eulerwinkel (Drehreihenfolge z.B.: $x \rightarrow y' \rightarrow x''$ mit zugeordneten Winkeln α, β, γ , wobei mit Ausnahme der ersten Drehung alle Drehungen um die zuvor gedrehten Achsen erfolgen)
- Kardanwinkel (Drehreihenfolge z.B.: $x \rightarrow y' \rightarrow z''$ mit zugeordneten Winkeln α, β, γ , wobei mit Ausnahme der ersten Drehung alle Drehungen um die zuvor gedrehten Achsen erfolgen)
- Quaternionen (Mathematische Operatoren, nicht so einfach deutbar), s. Taschenbuch Robotik S178

Alle drei Methoden der Orientierungsbeschreibung lassen sich ineinander umrechnen.

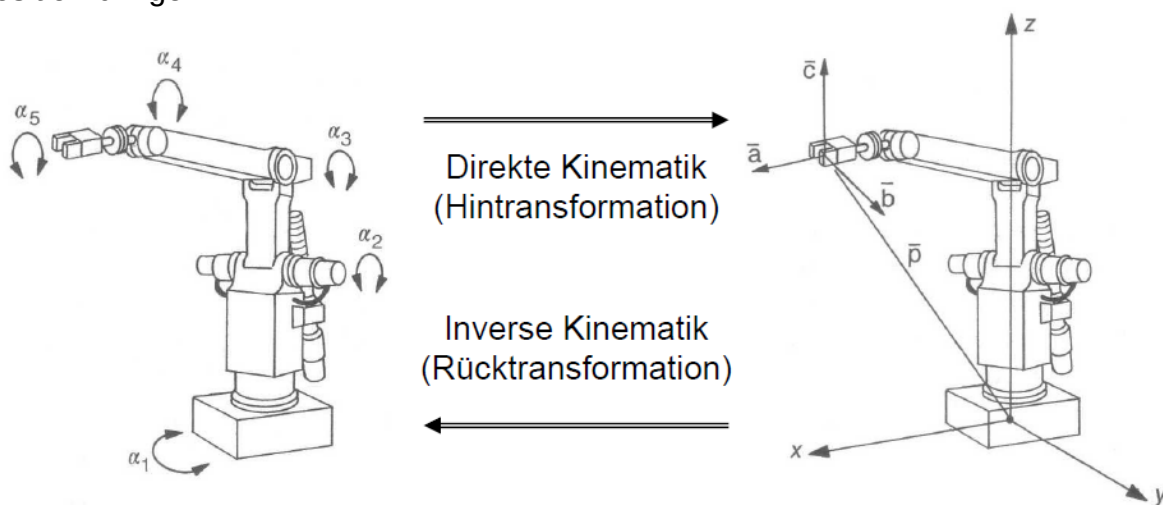
Alle drei Orientierungsbeschreibungen lassen sich aus der Drehmatrix berechnen und umgekehrt.

17. Direkte und Inverse Kinematik: Beispiel SCARA-Roboter

17.1. Vorwärtskinematik / Rückwärtskinematik

Das Problem der **direkten Kinematik** besteht darin, bei gegebenen Gelenkwinkeln die Position des Roboterarmes (bzw. des Werkzeugs) zu bestimmen.

Das Problem der **inversen Kinematik** besteht darin, zu einer vorgeschriebenen Position des Werkzeugs diejenigen Gelenkwinkel zu bestimmen, die den Roboterarm in diese Position bringen.



17.2. Berechnung mittels Ansätze der traditionellen Geometrie (Trigonometrie)

- Vgl. Skriptum Vorlesung Robotik ab Folie 64
- Vgl. Handschriftliche Berechnung „SCARA Trigonometrisch“

17.3. Berechnung mittels Drehmatrizen

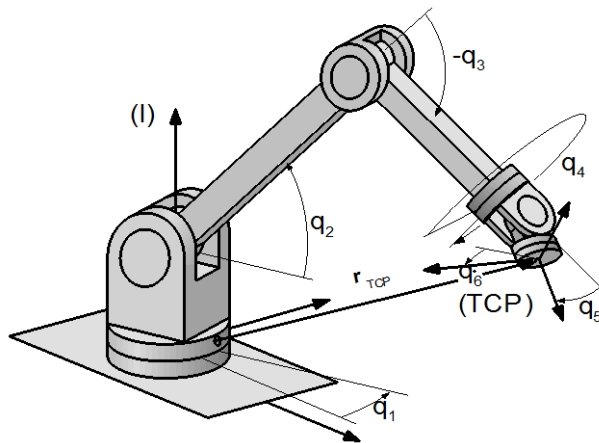
- Vgl. Handschriftliche Berechnung „SCARA Trigonometrisch“

17.4. Berechnung eines 6 – Achs – Knickarmroboters mittels Drehmatrizen

Der 6-achsige Knickarmroboter:

Aufgrund der speziellen Anordnung der 6 Achsen kann innerhalb des Arbeitsraums die Orientierung und Position der Roboterspitze frei eingestellt werden.

Der wichtigste Vektor in der Robotik ist der vom Befestigungspunkt des Roboters zum Werkzeugbezugspunkt (Tool Center Point, kurz TCP). Man nennt ihn $\mathbf{r}_{TCP}$



Je nach verwendetem Werkzeug (Tool: Greifer, Schweißzange, Sauger, etc.) verschiebt sich der TCP.

Die zwei wichtigsten Koordinatensysteme sind das Inertialsystem (I) und das werkzeugeteste System (TCP). Merke: Nur die unterschiedliche Orientierung von (i) und (TCP) wirken sich auf den Vektor $\mathbf{r}_{TCP}$ aus, nicht aber eine Verschiebung der Systeme.

Je nach Roboterhersteller werden unterschiedliche Gelenkwinkel zur Beschreibung herangezogen. So kann zum Beispiel q_3 immer zur Waagrechten angegeben werden (=Absolutwinkel) oder aber relativ zum „Oberarm“ (=Relativwinkel). Auch die Definition des Nullwerts differiert. (Ein Beispiel der Winkelmessung ist in obiger Skizze dargestellt.)

Übung 3:

ges.: Erstelle im RobotStudio eine virtuelle Kopie des Laborroboters IRB 1600 (7kg)
 Starte das virtuelle Flex-Pedant und verführe den Roboter in Gelenkkoordinaten.
 Überprüfe so, ob die IRC 5 - Steuerung Absolutwinkel oder Relativwinkel ausgibt.
 Stelle den Roboter auf die Stellung $q_1=q_2=q_3=q_4=q_5=q_6=0$
 Skizziere den ABB-Roboter mitsamt den verwendeten Gelenkwinkeln q_1 bis q_6

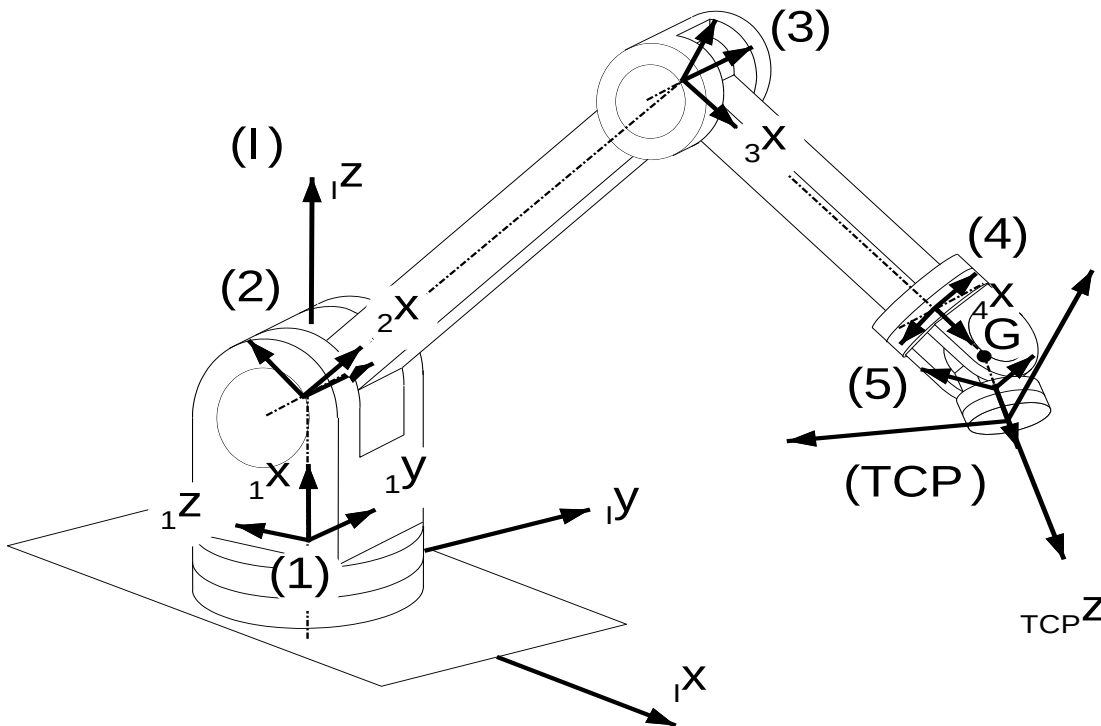
17.5. Vorwärtskinematik beim Knickarmroboter:

Prinzipiell müssen die Geometriedaten des Roboters bekannt sein. (Längen l_1 bis l_6 zwischen den Gelenken).

Unter Vorwärtskinematik versteht man folgende Aufgabenstellung:

Gesucht ist der Vektor $\mathbf{r}_{TCP}$ (meist im (I) System) und die Orientierung des TCP-Koordinatensystems in Abhängigkeit von den gegebenen Gelenkwinkel.

Lösung:



$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{TCP_I} &= \mathbf{r}_{1_I} + \mathbf{r}_{2_I} + \mathbf{r}_{3_I} + \mathbf{r}_{4_I} + \mathbf{r}_{5_I} \\ &= \mathbf{A}_{I1} \cdot \mathbf{r}_{1_I} + \mathbf{A}_{I2} \cdot \mathbf{r}_{2_I} + \mathbf{A}_{I4} \cdot \mathbf{r}_{3_I} + \mathbf{A}_{I4} \cdot \mathbf{r}_{4_I} + \mathbf{A}_{I5} \cdot \mathbf{r}_{5_I}\end{aligned}$$

$$\mathbf{r}_{1_I} = \begin{pmatrix} l_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{r}_{2_I} = \begin{pmatrix} l_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \dots$$

Das Koordinatensystem (1) ist zuerst 90° um y gedreht und dann den Winkel q_1 um x :

$$\mathbf{A}_{I1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(q_1) & -\sin(q_1) \\ 0 & \sin(q_1) & \cos(q_1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(90^\circ) & 0 & \sin(90^\circ) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(90^\circ) & 0 & \cos(90^\circ) \end{pmatrix} \text{ und somit } \mathbf{A}_{I1} = \mathbf{A}_{1I}^T.$$

Mit der Drehung des Koordinatensystems (2) um die y -Achse ergibt sich $\mathbf{A}_{2I}$ und daraus $\mathbf{A}_{2I} = \mathbf{A}_{21} \cdot \mathbf{A}_{1I}$ bzw. $\mathbf{A}_{I2} = \mathbf{A}_{2I}^T$.

Der Rest erfolgt nach dem gleichen Schema.

Die Orientierung des Tools wird mit der Drehmatrix $\mathbf{A}_{TCP}$ beschrieben. Zu beachten ist aber, dass beim ABB-Roboter das (TCP)-Koordinatensystem noch gegenüber dem (6)-System um -90° bezüglich der y-Achse gedreht ist.

Übung 4: geg.: Laborroboter ABB IRB 1600
ges.: Bestimme die Längen l_1 bis l_5 des Laborroboters mit dem Maßband oder Doku.
Verfahre den virtuellen Roboter in TCP-Koordinaten und ermittle so die Lage Orientierung vom TCP - Koordinatensystem
Erstelle in MathCad die Vorwärtskinematik des Roboters und vergleiche für verschiedene Gelenkwinkel die reale Roboterstellung mit der berechneten.

17.6. Invers- oder Rückwärtskinematik beim Knickarmroboter:

Darunter versteht man folgende Aufgabenstellung:

Bei bekannten Geometriedaten (Längen l_1 bis l_6 zwischen den Gelenken) sind die Gelenkwinkel q_1 bis q_6 bei gegebenem Vektor $\mathbf{r}_{TCP}$ (meist im (I) System) und Orientierung des TCP-Koordinatensystems gesucht.

Lösung:

Mit dem $\mathbf{r}_{TCP}$ und der Orientierungsmatrix $\mathbf{A}_{TCP}$ stehen aus der Vorwärtskinematik 9 Gleichungen für unsere 6 gesuchten Winkel zur Verfügung. Aufgrund der Nichtlinearität des Gleichungssystems scheitert man aber beim Versuch, dieses analytisch zu lösen.

Ein anderer Weg ist aber, das Problem in zwei Teilprobleme zu zerlegen. Das ist möglich, da sich die Achsen der vorderen 3 Gelenke in einem Punkt G schneiden (Technische Realisierung eines Kugelgelenks).

Übung 5: geg.: Vorprogrammierte Inverskinematik in MathCad
Vorwärtskinematik in MathCad aus Übung 4
ges.:
Stelle den Roboter auf die Stellung $q_1=q_2=q_3=q_4=q_5=q_6=0$.
Notiere den angezeigten $\mathbf{r}_{TCP}$:
Vergleiche den Anzeigewert mit dem in MathCad berechneten. (Vorwärtskinematik)
Verfahre den Roboter mittels Flex Pedants 100 mm in (I)- z – Richtung
Vergleiche die am Flex-Pedant angezeigten Winkel mit der Lösung der Inverskinematik (MathCad)
Verfahre den Roboter mittels Flex Pedants 100 mm in (TCP)- z – Richtung
Vergleiche die am Flex-Pedant angezeigten Winkel mit der Lösung der Inverskinematik (MathCad)

17.7. Vorwärtskinematik auf Geschwindigkeitsebene

Die Geschwindigkeit des TCP ergibt sich aus der zeitlichen Ableitung des $\mathbf{r}_{TCP}$.
Achtung: Der Vektor muss im (I)-System abgeleitet werden!

Übung 6: geg.: Vorwärtskinematik in MathCad aus Übung 4
 Gegeben sind $q_1=q_4=q_5=q_6=0$ und die Winkel $q_2=90^\circ$, $q_{3rel}=0^\circ$ zum Zeitpunkt $t=0s$. Die Gelenke 2 und 3 bewegen sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von $-1^\circ/s$ und $-2^\circ/s$, also $\dot{q}_1 = -1^\circ/s$ und $\dot{q}_2 = -2^\circ/s$, alle anderen Winkelgeschwindigkeiten sind null.
 ges.: Die Geschwindigkeit des TCP's in Abhängigkeit des Zeitpunkts t .

17.8. Inverskinematik auf Geschwindigkeitsebene

Da die Kinematik bzgl. der Geschwindigkeiten linear ist, können die Gleichungen der Vorwärtskinematik einfach umgeformt werden.

18. *Dynamik des Roboters:*

Aus der Dynamik lassen sich die notwendigen Motormomente ermitteln bzw. der Roboter mitsamt seiner Regelung simulieren. Neben den Gewichtskräften wirken auch sogenannte dynamische Kräfte und Motormomente auf den (elastischen) Roboter. Mechanisch gesehen ist der Roboter ein dynamisches Mehrkörpersystem. (Im Unterricht hatten wir es nur mit Einkörpersysteme zu tun -> Lösung mittels dynamischen Grundgesetz oder Energie-/Arbeitssatz)

Zum Erhalt der Bewegungsgleichung kann man den Lagrange II – Formalismus oder die Projektionsgleichung (Dr. Bremer Hartmut, JKU Linz, Abteilung Robotik, Dr. Ralph Mitterhuber, Dissertation) verwenden. Vertiefung als Selbststudium

19. Handhabungssysteme

Wie bereits zu Beginn dieses Jahres erläutert, muss zwischen Roboter und Handhabungssysteme deutlich unterschieden werden.
Siehe Schunk Greiftechnik.

Handhabungssysteme oder Greiftechnik
Fa. Schunk
Funktionssysteme

19.1. Greifer

19.1.1. Aufgaben von Greifern

Die Aufgabe eines Greifers ist das zeitweise Halten eines Werkstückes. Das Halten wird vor einem Bewegungsvorgang aufgebaut und anschließend durch das Lösen beendet. Das Greifen leitet zumeist die örtliche Veränderung eines Werkstückes ein, sprich einen Transport. Dies kann der reine Werkstücktransport sein, oder auch das Zu- und Abführen zu Bearbeitungszentren, Drehmaschinen und in Messmaschinen. Auch ist es möglich, dass der Greifer zwecks eines Bearbeitungsvorganges das Werkstück vorübergehend fixiert und nach der Bearbeitung wieder dem Materialtransport zukommen lässt.

19.1.2. Unterteilung von Greifern

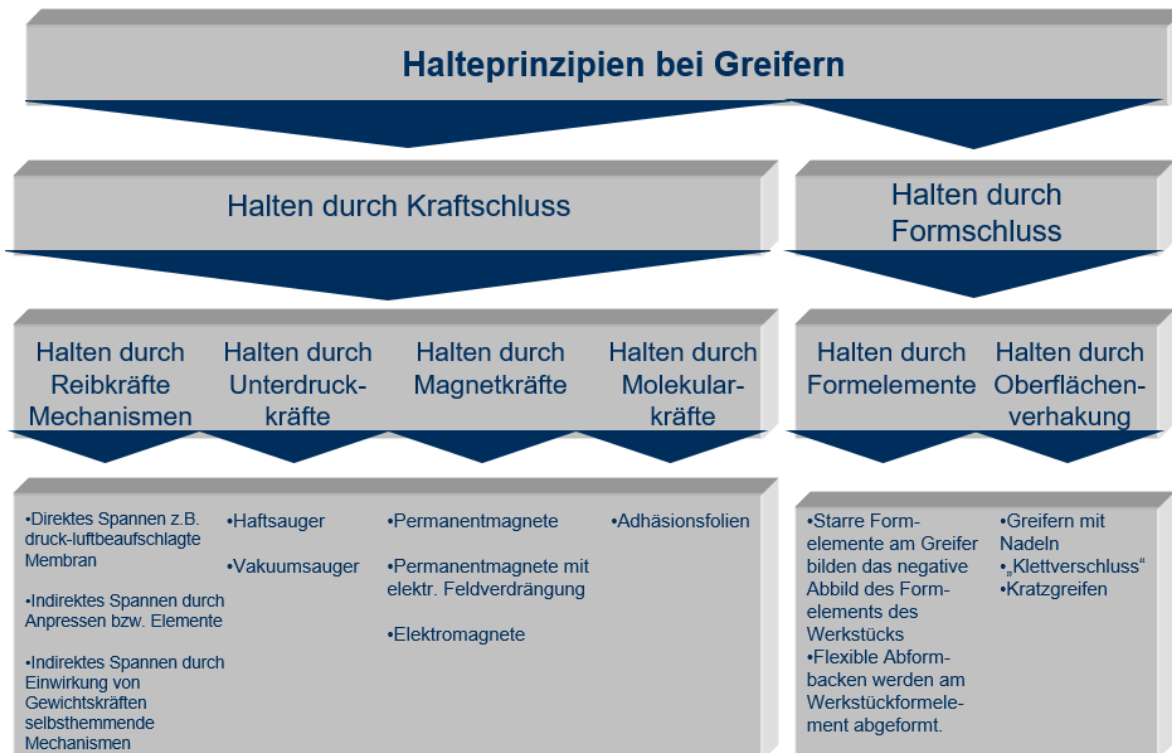
Die Aufteilung der Greifer kann nach verschiedenen Eigenschaften erfolgen.

Eine Aufteilung ist möglich nach...

- Anzahl der Finger --> 2-Finger-, 3-Finger-, 4-Finger-, Mehrfingergreifer
- Antrieb --> mechanische Greifer, fluidische Greifer, elektrische Greifer, magnetische Greifer, adhäsive Greifer
- Anzahl der Greifobjekte --> Einfach-Greifer, Zweifach-Greifer, Mehrfachgreifer
- Wirkprinzip --> Saug-, Magnet-, Finger-, Zangen-, Haftgreifer

Alle diese Einteilungen haben ihre Berechtigung, je nachdem welcher Aspekt betont werden soll, wird der Greifer in die entsprechende Gruppe eingeteilt.

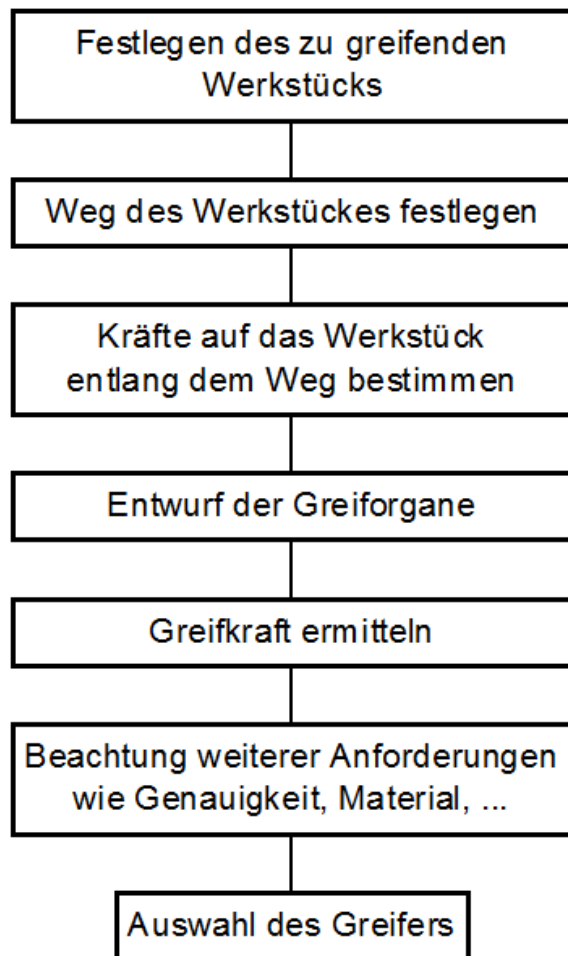
19.1.3. Halteprinzipien von Greifern / Greifantriebe



Vor- Nachteile verschiedener Antriebe und Prinzipien

	pneumatisch	hydraulisch	elektro- magnetisch	elektro- motorisch
Hohe Greifkraft				
Regelbarkeit				
Energie- übertragung				
Schmutzun- empfindlich- keit				
Wartung				
Not- Aus- Verhalten				
Baugröße				
Kosten				

Vor- und Nachteile der versch. Antriebe

19.1.4. Auswahlprozess / technische Greiferauswahl**19.1.5. Greifgenauigkeit beim Greifen**

Die Greifgenauigkeit und somit die Wiederholgenauigkeit eines Greifersystems bestimmt in vielen Fällen die tatsächliche Auswahl und Festlegung eines Greifers.

Die Greifgenauigkeit bzw. Wiederholgenauigkeit ist abhängig von diversen Einflußfaktoren. Hier die wichtigsten:



19.1.5.1. Definition der Wiederholgenauigkeit

Die Wiederholgenauigkeit wird von unterschiedlichen Systemherstellern unterschiedlich definiert.

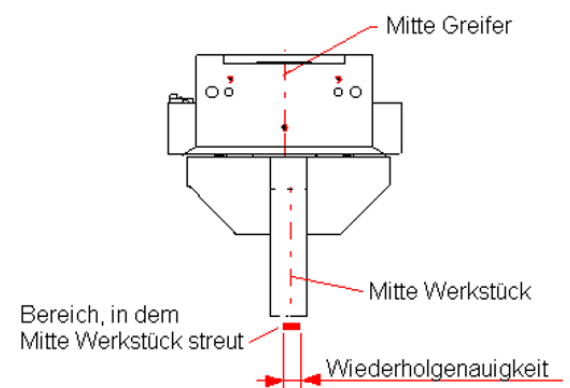
Eine gängige und mögliche Definition lautet wie folgt:

Die Wiederholgenauigkeit ist die aus 100 Messungen ermittelte Differenz zwischen dem kleinsten und größten Wert der Lage von Mitte Werkstück!

Typischer Wert für die Wiederholgenauigkeit: $< 0,1\text{mm}$

Die Wiederholgenauigkeit stellt keinen Bezug zwischen Mitte Werkstück und Mitte Greifer her.

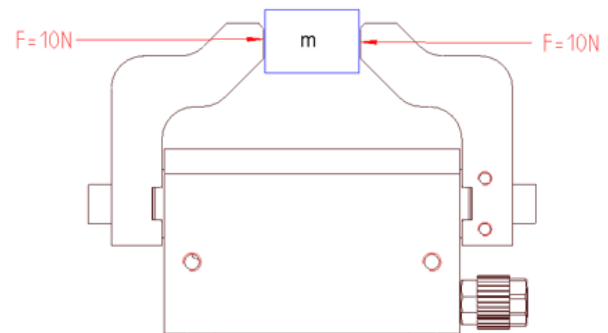
Die Spannmittle kann ungleich der Greifermittle sein!



19.1.6. Greifkraft

Die Greifkraft ist die arithmetische Summe der an den Greiffingern angreifenden Kräfte:

Dies bedeutet, dass der nachstehend abgebildete Greifer eine Greifkraft von $F_G = 10\text{N} + 10\text{N} = 20\text{N}$ hat.

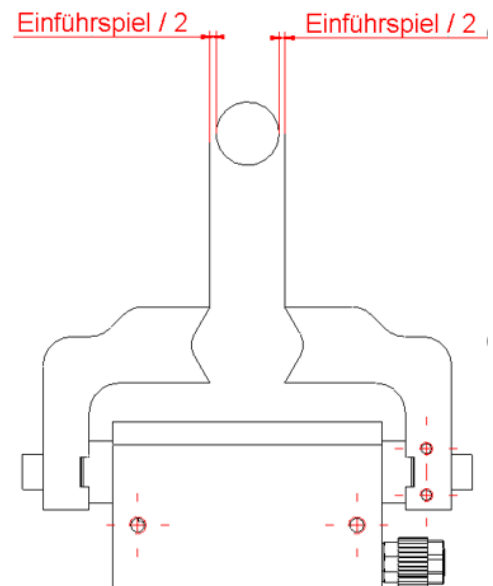


19.1.7. Einführspiel

Das Einführspiel ist der Raum, der zwischen dem Werkstück und den Backen des geöffneten Greifers übrig bleibt.

Besonders angebracht ist eine Prüfung des Einführspiels bei Prismen- und Formbacken, da hier leicht Fehler gemacht werden.

Häufig wird der Fehler begangen, dass der Greifer das Bauteil zwar spannen, das Bauteil jedoch nicht zugeführt werden kann.



19.1.8. Spannreserve

Spannreserve ist der Weg, den der Greifer noch schließen könnte, wenn er das Werkstück nicht gegriffen hätte.

Spannreserve gleich Null:

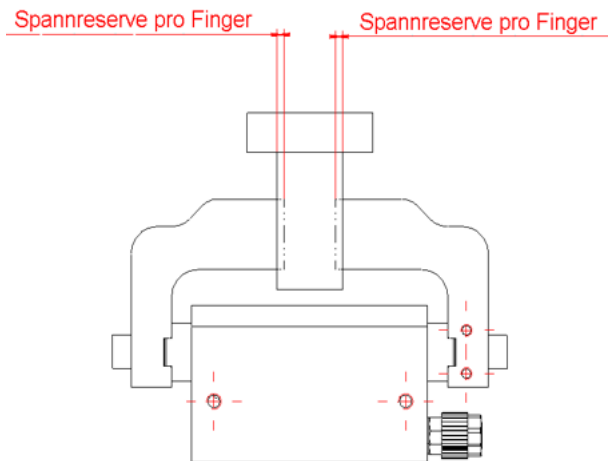
- Greifer greift ohne Spannkraft, da beim Anlegen der Backe an das Werkstück seinen eigenen inneren Anschlag erreicht und an diesen seine Kraft überträgt, anstatt an die Greifbacken.

Spannreserve einhalten:

- ca. 1mm bei kleinen Greifern

- ca. 2 mm bei mittleren und großen Greifern

Nachgiebigkeit der Finger muss durch „Nachspannen“ des Greifers kompensiert werden

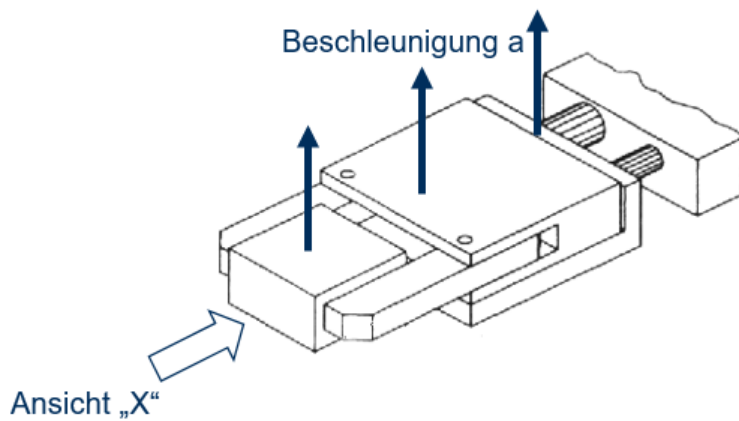


19.1.9. Berechnung der Greifkraft

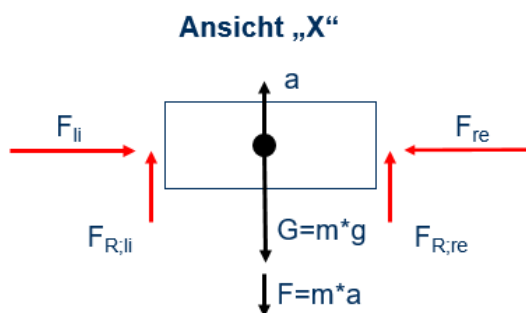
Dies basiert bekannterweise auf den Grundlagen der Mechanik.

Grundlage für das nachstehende Beispiel:

19.1.9.1. Der Greifer hält ein Werkstück und beschleunigt es nach oben.



Freimachen:



Berechnung

$$G = mg \quad \text{mit } g = -9,81 \text{ N/kg}$$

$$\sum F_{\text{vertikal}} = 0 \Rightarrow F_{R,li} = F_{R,re} = \frac{1}{2}(mg + ma)$$

Die um die Reibkräfte zu erzeugenden Haltekräfte F_{li} und F_{re} errechnen sich nach

$$F_{li} = F_{re} = \frac{F_{R,li}}{\mu}$$

μ : Haftreibungskoeffizient

Stahl auf Stahl:

0,1...0,4

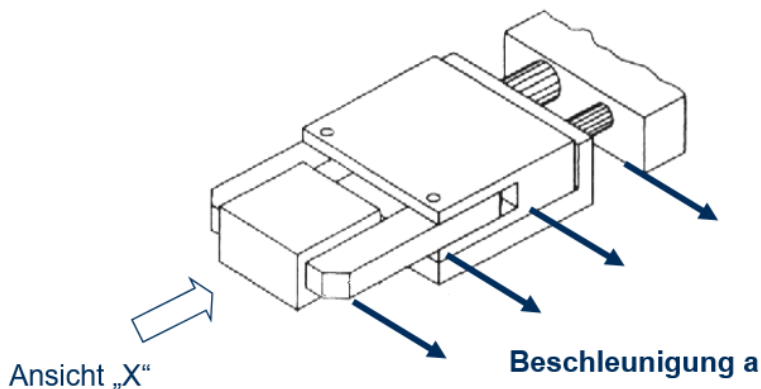
Stahl auf Alu:

0,1...0,5

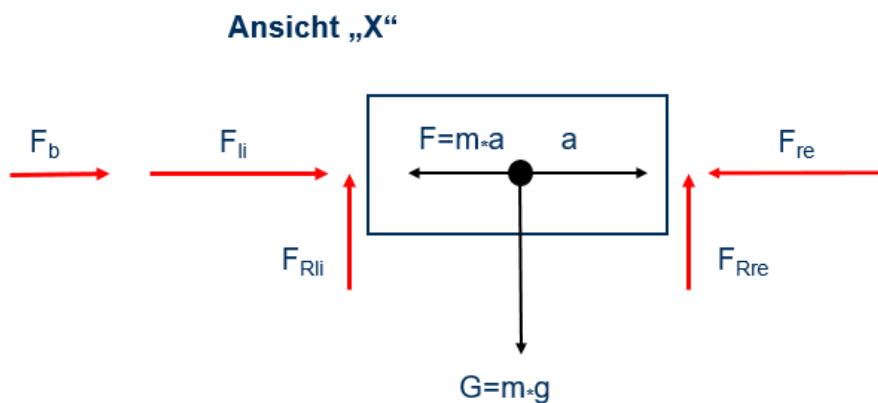
Auswahl

Der Greifer muss nun so gewählt werden, dass die Katalogangabe „Greifkraft“ $F > (2 \times F_{li}) \times 2(\text{Sicherheit})$ ist.

19.1.9.2. Der Greifer hält ein Werkstück und beschleunigt es seitlich



Freimachen:



20. Referate

Jeweils 1 (2) Schülerin(nen) bzw. Schüler werden ein Referat zu nachstehenden Themen halten.

- Dauer: 10 bis 15 min
- Redezeit muss für beide Referenten ausgeglichen sein
- Powerpointpräsentation – übersichtlich und sauber aufgebaut
- Einfach aus Wikipedia downloaden nicht erlaubt!
- Ansonsten beliebige Informationsquellen erlaubt. Auch englische Beiträge sind ok (erwünscht)
- Es sind auch kurz - Filme, Animationen etc. erwünscht – **Dauer eines Filmes zählt nicht zur Referatsdauer!**

Inhalte der Referate:

- Beschreibungen zu den Themenstellungen, technische Details, technische Daten, Vor- Nachteile, Einsatzbereiche, weitere Informationen etc.
- Handouts sind jeweils für alle Schüler + Lehrer auszuteilen.
- Bewertung: Referat wird wie ein SMÜP gewertet – Referatsleistung wird für jeden Schüler einzeln gewertet
-

Referatsthemen:

1. Schweißroboter
2. Portalroboter
3. Lackierroboter / Designroboter
4. Medizinroboter
5. Lebensmittelroboter
6. Bestückungsroboter in der Elektronik
7. Roboter Cups – Roboter Matches
8. Programmierung und Optimierung von kinematischen Abläufen bei Robotern
9. Sicherheitstechnik bei Robotern
10. Entwicklung und Produktion von Robotern
11. Wartungs- Service Roboter
12. Roboter in der Automobilindustrie
13. Haushaltsroboter
14. Zusammenarbeit/ Unterstützung Mensch – Roboter / Sicherheit dabei
15. Roboter in der Raumfahrt

Termine der Referate:

Ab November 2017:

Terminliste erstellt der Klassensprecher Stv. Innerhalb einer Woche!